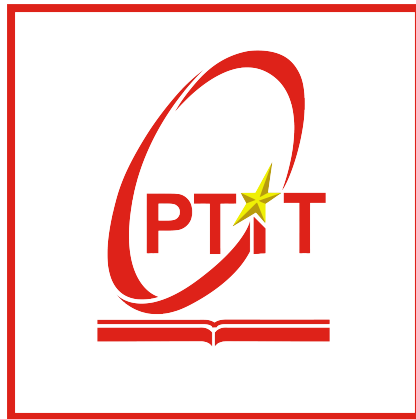


**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2
BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ**



**BÁO CÁO CUỐI KỲ
PHÂN TÍCH VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG**

**Đề tài: Hệ thống nhận diện bệnh trên cây lúa dựa trên thuật toán
học sâu CNN**

Giảng viên hướng dẫn: Cô Nguyễn Thị Bích Nguyên

Nhóm: Nhóm 1

Lớp: E23CQCE01-N

Sinh viên thực hiện:

1. Phan Tuấn Quốc Anh - N23DCCN003
2. Phạm Minh Khang - N23DCAT034
3. Nguyễn Lê Minh Phúc - N23DCDK058

TP. HỒ CHÍ MINH - 2026

Mục lục

1	Tầm nhìn dự án	5
2	Quy trình hiện tại và quy trình đề xuất	5
3	Phạm vi áp dụng đề tài	5
4	Các bước xác định yêu cầu	6
4.1	Đối tượng tham gia xác định yêu cầu	6
4.2	Khảo sát hiện trạng	6
4.2.1	Các hình thức thực hiện phổ biến	6
4.2.2	Quy trình thực hiện	6
4.3	Lập danh sách các yêu cầu	7
4.3.1	Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ	7
5	Người dùng — Nông dân (Mã số: ND)	7
6	Người dùng — Quản trị viên (Mã số: AD)	11
6.0.1	Xác định yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng	20
7	Biểu đồ Use Case	20
7.1	Danh sách các tác nhân	20
7.2	Mô tả chi tiết từng tác nhân	20
7.3	Biểu đồ Use Case tổng quát	21
7.4	Bảng ký hiệu UML	21
7.5	Các biểu đồ Use Case phân rã	21
7.5.1	Các Use Case của Nông dân (ND)	21
7.5.2	Các Use Case của Quản trị viên (AD)	25
8	Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams)	28
8.1	SD-01: Đăng ký tài khoản (có xác thực email)	28
8.2	SD-02: Đăng nhập hệ thống	28
8.3	SD-03: Khôi phục mật khẩu	28
8.4	SD-04: Xem & Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân	28
8.5	SD-05: Gửi ảnh chẩn đoán (Core Flow)	28
8.6	SD-06: Nhập thông số môi trường bổ sung	28
8.7	SD-07: Tra cứu lịch sử & Xem chi tiết	28
8.8	SD-08: Gửi phản hồi kết quả & SD-09: Xem kết quả xử lý phản hồi	28
8.9	SD-10: Quản lý bệnh lúa (CRUD)	28
8.10	SD-11: Quản lý tri thức dinh dưỡng	28
8.11	SD-12: Quản lý người dùng	28
8.12	SD-13: Xử lý phản hồi (Admin)	28
8.13	SD-14: Cập nhật mô hình AI	28
8.14	SD-15: Thống kê & Báo cáo	28
9	Thiết kế Cơ sở dữ liệu	32
9.1	Bảng users	32
9.2	Bảng user_profiles	32
9.3	Bảng user_social_accounts	33
9.4	Bảng diseases	33
9.5	Bảng nutritions (Vector Database)	33

9.6	Bảng diagnoses	34
9.7	Bảng diagnosis_results (1–N)	34
9.8	Bảng feedbacks	34
9.9	Bảng feedback_actual_diseases (Junction)	38
9.10	Bảng ai_models	38
9.11	Redis Keys	38
9.12	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	39
10	Giải thích thuật ngữ	39

Danh sách hình vẽ

1	Giao diện ND_BM 1: Phiếu đăng ký tài khoản	10
2	Giao diện ND_BM 1b: Đăng nhập hệ thống	11
3	Giao diện ND_BM 1c: Đổi mật khẩu	13
4	Giao diện ND_BM 2: Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân	14
5	Giao diện ND_BM 3: Phiếu gửi ảnh chẩn đoán	15
6	Giao diện ND_BM 3b: Phiếu nhập thông số môi trường (tùy chọn)	16
7	Giao diện ND_BM 4: Phiếu phản hồi kết quả chẩn đoán	16
8	Giao diện AD_BM 1: Phiếu quản lý bệnh lúa	18
9	Giao diện AD_BM 2: Phiếu quản lý tri thức dinh dưỡng	18
10	Giao diện AD_BM 3: Phiếu xử lý phản hồi	19
11	Giao diện AD_BM 4: Báo cáo hiệu suất AI	19
12	Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống	22
13	Biểu đồ Use Case phân rã: Quản lý tài khoản (Nông dân)	23
14	Biểu đồ Use Case phân rã: Xem & Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân (Nông dân)	23
15	Biểu đồ Use Case phân rã: Chẩn đoán bệnh lúa (Nông dân)	24
16	Biểu đồ Use Case phân rã: Tra cứu lịch sử & Gửi phản hồi (Nông dân)	24
17	Biểu đồ Use Case phân rã: Quản lý tài khoản (Quản trị viên)	25
18	Biểu đồ Use Case phân rã: Quản lý danh mục bệnh lúa (Quản trị viên)	26
19	Biểu đồ Use Case phân rã: Quản lý người dùng & phản hồi (Quản trị viên)	26
20	Biểu đồ Use Case phân rã: Quản lý hệ thống (Quản trị viên)	27
21	Biểu đồ tuần tự: Đăng ký tài khoản	27
22	Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập hệ thống	28
23	Biểu đồ tuần tự: Khôi phục mật khẩu	29
24	Biểu đồ tuần tự: Xem và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân	30
25	Biểu đồ tuần tự: Gửi ảnh chẩn đoán	30
26	Biểu đồ tuần tự: Nhập thông số môi trường bổ sung	31
27	Biểu đồ tuần tự: Tra cứu lịch sử và xem chi tiết	31
28	Biểu đồ tuần tự: Gửi phản hồi và xem kết quả xử lý	32
29	Biểu đồ tuần tự: Quản lý bệnh lúa (CRUD)	35
30	Biểu đồ tuần tự: Quản lý tri thức dinh dưỡng	35
31	Biểu đồ tuần tự: Quản lý người dùng	36
32	Biểu đồ tuần tự: Xử lý phản hồi (Admin)	36
33	Biểu đồ tuần tự: Cập nhật mô hình AI	37
34	Biểu đồ tuần tự: Thống kê và báo cáo	37
35	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	40

Danh sách bảng

1	Tầm nhìn dự án	5
7	Danh sách các tác nhân trong hệ thống	20
9	Cấu trúc bảng users	32
10	Cấu trúc bảng user_profiles	32
11	Cấu trúc bảng user_social_accounts	33
12	Cấu trúc bảng diseases	33
13	Cấu trúc bảng nutritions	33
14	Cấu trúc bảng diagnoses	34
15	Cấu trúc bảng diagnosis_results	34
16	Cấu trúc bảng feedbacks	38
17	Cấu trúc bảng feedback_actual_diseases	38
18	Cấu trúc bảng ai_models	38
19	Các pattern key trong Redis	38
20	Giải thích các thuật ngữ chuyên ngành	39

1 Tầm nhìn dự án

Bảng 1: Tầm nhìn dự án

Mục	Nội dung
Nỗi đau hiện tại	Chẩn đoán bệnh trên cây lúa bằng mắt thường dẫn đến kết quả sai lệch, xử lý chậm trễ (1–3 ngày) và lạm dụng thuốc hóa học.
Giải pháp đề xuất	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (CNN) nhận diện bệnh qua hình ảnh, kết hợp dữ liệu thời tiết (GPS) và gợi ý dinh dưỡng thực vật.
Giá trị mang lại	Chẩn đoán nhanh (5–7 giây), chính xác, giảm phụ thuộc thuốc hóa học, nâng cao năng suất nông nghiệp.
Ngoài phạm vi	Cảm biến IoT, thương mại điện tử, tích hợp ERP doanh nghiệp.

2 Quy trình hiện tại và quy trình đề xuất

Quy trình hiện tại (As-Is):

- Nông dân phát hiện triệu chứng bất thường trên lá lúa.
- Tự đoán bệnh dựa trên kinh nghiệm hoặc hỏi người xung quanh (mất 1–3 ngày).
- Mua thuốc bảo vệ thực vật theo cảm tính, dễ lạm dụng hóa chất.

Quy trình đề xuất (To-Be):

- Nông dân chụp ảnh lá lúa bằng điện thoại.
- Hệ thống AI nhận diện bệnh trong 5–7 giây, khoanh vùng bệnh trên ảnh.
- Hệ thống gợi ý dinh dưỡng phù hợp với loại bệnh được phát hiện.
- Nông dân có thể phản hồi nếu kết quả chưa chính xác.
- Dữ liệu phản hồi được dùng để tái huấn luyện và nâng cấp mô hình AI.

3 Phạm vi áp dụng đề tài

- Phạm vi nghiệp vụ:** Hệ thống số hóa quy trình chẩn đoán bệnh lúa qua hình ảnh bằng công nghệ nhận diện chuyên sâu. Hệ thống kết hợp phân tích hình ảnh và các thông số môi trường để đưa ra chẩn đoán chính xác. Kết hợp xây dựng kho tri thức về dinh dưỡng thực vật để gợi ý các loại vitamin và vi lượng cần bổ sung dựa trên việc truy xuất dữ liệu thông minh.
- Phạm vi đối tượng:** Phục vụ Nông dân (nhận diện & nhận gợi ý dinh dưỡng) và Quản trị viên (quản lý danh mục, cập nhật mô hình, quản lý kho kiến thức hệ thống).
- Giới hạn đề tài:** Hệ thống tự chủ kho dữ liệu dinh dưỡng nội bộ. Đối với thông số môi trường, hệ thống sử dụng tọa độ vị trí (GPS) để tự động truy xuất dữ liệu thời tiết làm dữ liệu phụ trợ. Hỗ trợ nhận diện nhiều loại bệnh cùng lúc trên cùng một ảnh.

4 Các bước xác định yêu cầu

Quá trình thực hiện xác định yêu cầu gồm 2 bước chính như sau:

- **Bước 1:** Khảo sát hiện trạng, kết quả nhận được là các báo cáo về hiện trạng chẩn đoán bệnh trên cây lúa và nhu cầu bổ sung dinh dưỡng.
- **Bước 2:** Lập danh sách các yêu cầu, kết quả nhận được là danh sách các yêu cầu sẽ được thực hiện trên hệ thống máy tính.

4.1 Đối tượng tham gia xác định yêu cầu

Gồm 2 nhóm người:

- **Chuyên viên tin học:** Thiết kế kiến trúc nhận diện thông minh, xây dựng kho kiến thức hệ thống và luồng xử lý truy xuất thông tin dinh dưỡng chính xác nhất.
- **Nhà chuyên môn (Kỹ sư nông nghiệp):** Cung cấp dữ liệu ảnh kèm thông số môi trường tương ứng, gán nhãn bệnh và trực tiếp biên soạn/chuẩn hóa bộ dữ liệu văn bản về vitamin/dinh dưỡng.

Hai nhóm người này phối hợp thật chặt chẽ để có thể xác định đầy đủ và chính xác các yêu cầu.

4.2 Khảo sát hiện trạng

4.2.1 Các hình thức thực hiện phổ biến

- **Quan sát:** Theo dõi và ghi hình quá trình cây lúa biểu hiện triệu chứng thiếu hụt dinh dưỡng hoặc mắc nhiều bệnh cùng lúc trên đồng ruộng dưới các điều kiện thời tiết khác nhau.
- **Khảo sát:** Khảo sát các người nông dân về mối liên hệ giữa các loại bệnh lúa, sự thiếu hụt dinh dưỡng và sự tác động của môi trường (nhiệt độ, độ ẩm).
- **Thu thập thông tin, tài liệu:** Thu thập tập dữ liệu ảnh lá lúa (kèm dữ liệu đặc tả về thời tiết/độ ẩm) và chuẩn bị bộ dữ liệu văn bản về dinh dưỡng thực vật.

4.2.2 Quy trình thực hiện

A. Tìm hiểu tổng quan về thế giới thực:

- Quy mô hoạt động nông nghiệp, các bệnh dịch thường gặp.
- Xu hướng chuyển dịch sang bổ sung vitamin tăng sức đề kháng thay vì lạm dụng thuốc hóa học.

B. Tìm hiểu hiện trạng tổ chức (cơ cấu tổ chức):

- Cơ cấu tổ chức bao gồm các chức danh: Quản trị viên (Quản lý dữ liệu bệnh, mô hình, tập dữ liệu dinh dưỡng), Nông dân (tải ảnh và mô tả tình trạng).

C. Tìm hiểu hiện trạng nghiệp vụ:

- Việc tìm hiểu dựa trên: Thông tin đầu vào, Quá trình xử lý, Thông tin kết xuất.
 - Xếp loại các nghiệp vụ vào 4 loại: Lưu trữ, Tính toán, Tra cứu, Kết xuất.
-

4.3 Lập danh sách các yêu cầu

4.3.1 Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ

5 Người dùng — Nông dân (Mã số: ND)

Định nghĩa: Người sử dụng hệ thống với mục đích chẩn đoán bệnh trên cây lúa qua hình ảnh, xem gợi ý dinh dưỡng và phản hồi kết quả chẩn đoán.

1. Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
I. Quản lý tài khoản					
1	Đăng ký tài khoản	Lưu trữ	QĐ-ND-01	ND_BM 1	
2	Đăng nhập hệ thống	Tra cứu	QĐ-ND-01	ND_BM 1b	
3	Khôi phục mật khẩu	Lưu trữ	QĐ-ND-01		
4	Đổi mật khẩu	Lưu trữ	QĐ-ND-01	ND_BM 1c	
5	Đăng xuất hệ thống	Lưu trữ	QĐ-ND-01		
II. Hồ sơ cá nhân					
6	Xem thông tin cá nhân	Tra cứu	QĐ-ND-02		
7	Chỉnh sửa thông tin cá nhân	Lưu trữ	QĐ-ND-02	ND_BM 2	
III. Chẩn đoán bệnh lúa					
8	Gửi ảnh lúa để chẩn đoán	Lưu trữ	QĐ-ND-03	ND_BM 3	
9	Nhập thông số môi trường bổ sung	Lưu trữ	QĐ-ND-03		Tùy chọn, không bắt buộc
10	Xem kết quả chẩn đoán	Tra cứu, Tính toán	QĐ-ND-03		
IV. Tra cứu & Phản hồi					
11	Tra cứu lịch sử chẩn đoán	Tra cứu	QĐ-ND-04		
12	Xem chi tiết một lần chẩn đoán	Tra cứu	QĐ-ND-04		
13	Gửi phản hồi kết quả	Lưu trữ	QĐ-ND-05	ND_BM 4	
14	Xem kết quả xử lý phản hồi	Tra cứu	QĐ-ND-05		

QĐ-ND-01 — Quy định Tài khoản

a) Đăng ký tài khoản

Quy trình đăng ký:

1. Người dùng cung cấp: **Tên đăng nhập** (duy nhất), **Email** (duy nhất), **Mật khẩu** và **Xác nhận mật khẩu**.

2. **Ràng buộc mật khẩu:** Tối thiểu 8 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ cái viết hoa, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt.
3. Hệ thống gửi liên kết xác thực hoặc mã OTP về email để kích hoạt tài khoản.

b) Đăng nhập hệ thống

Quy trình đăng nhập:

1. Nhập **Tên đăng nhập** (hoặc Email) và **Mật khẩu**.
2. **Cơ chế bảo mật:** Nếu đăng nhập sai quá 5 lần, hệ thống sẽ tạm khóa tài khoản trong 15 phút (lưu vết qua Redis) để đảm bảo an toàn.
3. Hệ thống cấp chứng chỉ phiên làm việc (JWT) sau khi xác thực thành công.

c) Khôi phục mật khẩu

Quy trình khôi phục:

1. Nhập **địa chỉ email** đã đăng ký trong hệ thống.
2. Hệ thống gửi **mã OTP** 6 chữ số về email — hiệu lực 10 phút. Nhập sai 3 lần thì hủy mã.
3. Nhập **mật khẩu mới** — không được trùng mật khẩu cũ, đáp ứng độ mạnh như khi đăng ký.
4. Nhập **xác nhận mật khẩu mới** — phải gõ chính xác giống bước 3.

d) Đổi mật khẩu

Quy trình đổi mật khẩu:

1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng Đổi mật khẩu trong hồ sơ cá nhân.
2. Nhập **mật khẩu hiện tại** để hệ thống xác thực.
3. Nhập **mật khẩu mới** — đáp ứng độ mạnh (tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt) và không được trùng mật khẩu cũ.
4. Nhập **xác nhận mật khẩu mới** — phải gõ chính xác giống bước 3.
5. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới và tự động hủy các phiên đăng nhập đang tồn tại trên các thiết bị khác để đảm bảo an toàn.

e) Đăng xuất hệ thống

Quy trình đăng xuất:

1. Người dùng nhấn nút Đăng xuất trên giao diện màn hình.
2. Hệ thống lập tức chấm dứt phiên làm việc hiện tại của người dùng.
3. Hệ thống xóa bộ nhớ đệm trên trình duyệt và chuyển hướng người dùng về màn hình Đăng nhập.

QĐ-ND-02 — Quy định Hồ sơ cá nhân

a) Xem thông tin cá nhân

Người dùng chỉ xem được thông tin của chính mình sau khi đã đăng nhập. Thông tin hiển thị gồm: tên đăng nhập, họ tên, địa chỉ email, vị trí GPS và ngày tham gia hệ thống.

b) Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Định nghĩa: Hồ sơ cá nhân gồm 2 thông tin được phép sửa: họ tên hiển thị và vị trí GPS.

Quy trình chỉnh sửa:

1. Người dùng chỉnh sửa họ tên hiển thị hoặc kéo thả ghim trên bản đồ để cập nhật vị trí GPS mặc định.
2. Hệ thống cập nhật thông tin và thông báo thành công.

Ràng buộc: Tên đăng nhập và địa chỉ email không được phép thay đổi.

QĐ-ND-03 — Quy định Chẩn đoán bệnh

a) Gửi ảnh chẩn đoán

Quy trình gửi ảnh:

1. Người dùng chọn ảnh lá lúa (định dạng JPG hoặc PNG, dung lượng tối đa 10MB).
2. Hệ thống tự động lấy tọa độ GPS từ hồ sơ để truy xuất dữ liệu thời tiết phục vụ chẩn đoán.
3. Hệ thống gửi ảnh đến mô hình AI để nhận diện bệnh.

b) Nhập thông số môi trường bổ sung (tùy chọn)

Không bắt buộc. Người dùng có thể cung cấp thêm vị trí hiện tại (kéo thả ghim trên bản đồ nếu khác với vị trí trong hồ sơ) và mô tả tình trạng ruộng lúa thực tế. Nếu cung cấp, hệ thống sẽ dùng để điều chỉnh kết quả chẩn đoán.

c) Xem kết quả chẩn đoán

Hệ thống hiển thị kết quả gồm: tên bệnh được chẩn đoán, vùng bệnh khoanh trực tiếp trên ảnh gốc, phần trăm độ tin cậy và gợi ý dinh dưỡng tương ứng.

QĐ-ND-04 — Quy định Tra cứu lịch sử

a) Tra cứu lịch sử chẩn đoán

Quy trình tra cứu:

1. Người dùng lọc lịch sử theo khoảng thời gian (từ ngày — đến ngày) hoặc theo tên bệnh cụ thể.
2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử chẩn đoán của chính người đang đăng nhập, 10 dòng mỗi trang.

b) Xem chi tiết một lần chẩn đoán

Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin gồm: ảnh gốc, vùng khoanh bệnh, tên bệnh, độ tin cậy và gợi ý dinh dưỡng tương ứng.

QĐ-ND-05 — Quy định Phản hồi kết quả

a) Gửi phản hồi kết quả

Quy trình gửi phản hồi:

1. Người dùng chọn tên bệnh thực tế từ danh sách có sẵn. Nếu chọn “Khác” thì nhập tên bệnh vào ô trống.
2. Nhập lời nhắn kèm theo (không bắt buộc).
3. Gửi phiếu phản hồi — phiếu ở trạng thái “Chờ xử lý” và không được phép chỉnh sửa sau khi gửi.

b) Xem kết quả xử lý phản hồi

Hệ thống hiển thị thông tin gồm: trạng thái phiếu (Chờ xử lý / Chấp nhận / Từ chối), tên quản trị viên xử lý và lời nhắn phản hồi từ quản trị viên.

4. Các Biểu mẫu — Nông dân

 **Lúa Khỏe**

Tạo tài khoản

Đăng ký tài khoản để bắt đầu chẩn đoán bệnh lúa

Tên đăng nhập

Email

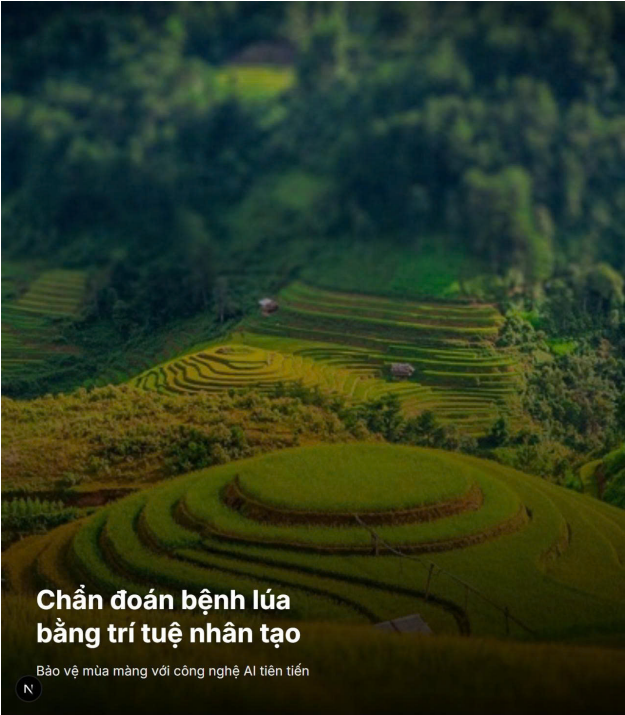
Mật khẩu

☐ Tôi đồng ý với [điều khoản sử dụng](#) và [chính sách bảo mật](#)

Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

Hình 1: Giao diện ND_BM 1: Phiếu đăng ký tài khoản



 **Lúa Khỏe**

Đăng nhập
Chào mừng bạn trở lại!

Email hoặc tên đăng nhập

Mật khẩu



☐ Ghi nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

Hoặc tiếp tục với

 Đăng nhập bằng Google

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

Hình 2: Giao diện ND_BM 1b: Đăng nhập hệ thống

- ND_BM 1: PHIẾU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
- ND_BM 1b: ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
- ND_BM 1c: ĐỔI MẬT KHẨU
- ND_BM 2: PHIẾU CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN
- ND_BM 3: PHIẾU GỬI ẢNH CHẨN ĐOÁN
- ND_BM 3b: PHIẾU NHẬP THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG *(tùy chọn)*
- ND_BM 4: PHIẾU PHẢN HỒI KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN

6 Người dùng — Quản trị viên (Mã số: AD)

Định nghĩa: Người sử dụng hệ thống với mục đích quản lý danh mục bệnh lúa, kho tri thức dinh dưỡng, tài khoản người dùng và theo dõi hiệu suất mô hình AI.

1. Bảng yêu cầu chức năng nghiệp vụ

STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
I. Tài khoản quản trị					
1	Đăng nhập hệ thống quản trị	Tra cứu	QĐ-AD-01		
2	Đổi mật khẩu quản trị	Lưu trữ	QĐ-AD-01		
II. Quản lý bệnh lúa					
3	Quản lý bệnh lúa	Lưu trữ	QĐ-AD-02	AD_BM 1	

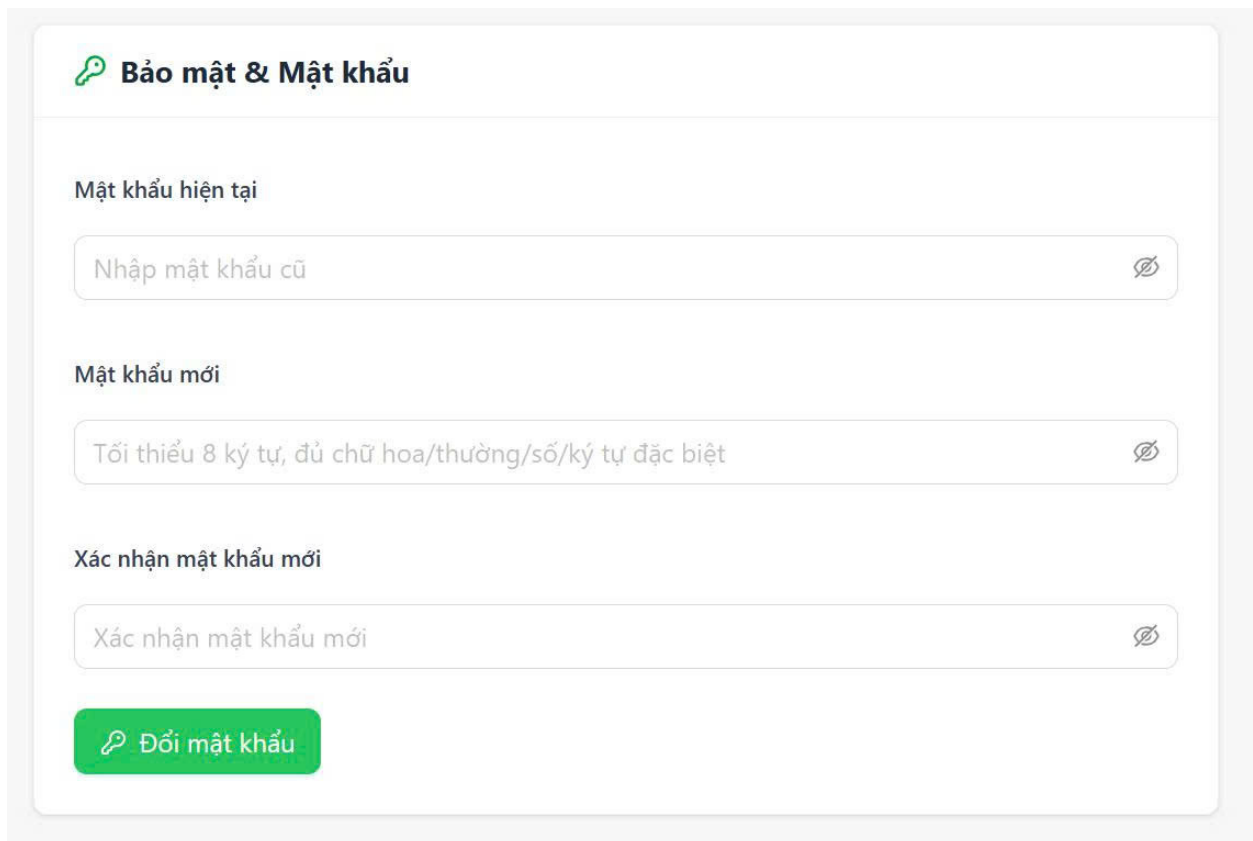
STT	Công việc	Loại công việc	Quy định/CT liên quan	Biểu mẫu liên quan	Ghi chú
III. Quản lý tri thức dinh dưỡng					
4	Quản lý tri thức dinh dưỡng	Lưu trữ	QĐ-AD-03	AD_BM 2	
IV. Quản lý người dùng					
5	Xem danh sách người dùng	Tra cứu	QĐ-AD-04		
6	Khóa / Mở khóa tài khoản	Lưu trữ	QĐ-AD-04		
V. Quản lý phản hồi					
7	Xem danh sách phản hồi	Tra cứu	QĐ-AD-05		
8	Xử lý phản hồi	Lưu trữ	QĐ-AD-05	AD_BM 3	
VI. Hệ thống					
9	Cập nhật mô hình AI	Lưu trữ	QĐ-AD-06		
10	Xem thống kê & báo cáo	Tra cứu, Kết xuất	QĐ-AD-06	AD_BM 4	

2. Bảng Quy định / Công thức liên quan — Quản trị viên

STT	Mã số	Tên Quy định	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	QĐ-AD-01	Quy định Tài khoản quản trị	Bao gồm quy trình đăng nhập (kiểm tra cặp tên đăng nhập + mật khẩu, khóa sau 5 lần sai trong 30 phút) và đổi mật khẩu.	
2	QĐ-AD-02	Quy định Quản lý bệnh lúa	Bao gồm quy trình thêm, sửa, ẩn/xóa bệnh lúa. Tên bệnh duy nhất, xóa vĩnh viễn chỉ khi chưa có lịch sử.	
3	QĐ-AD-03	Quy định Quản lý tri thức dinh dưỡng	Bao gồm quy trình thêm, sửa, xóa thông tin dinh dưỡng. Mỗi bản ghi phải gắn với một loại bệnh cụ thể.	
4	QĐ-AD-04	Quy định Quản lý người dùng	Bao gồm quy trình xem danh sách người dùng và khóa/mở khóa tài khoản. Admin không được chỉnh sửa thông tin người dùng.	
5	QĐ-AD-05	Quy định Xử lý phản hồi	Bao gồm quy trình xem danh sách phiếu phản hồi, xem xét kết quả và chốt trạng thái xử lý.	
6	QĐ-AD-06	Quy định Hệ thống	Bao gồm quy trình cập nhật mô hình AI và xem thống kê/báo cáo hiệu suất.	

3. Chi tiết từng Quy định — Quản trị viên

QĐ-AD-01 — Quy định Tài khoản quản trị
a) *Đăng nhập hệ thống quản trị*
Quy trình đăng nhập:



Bảo mật & Mật khẩu

Mật khẩu hiện tại

Nhập mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Tối thiểu 8 ký tự, đủ chữ hoa/thường/số/ký tự đặc biệt

Xác nhận mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

Hình 3: Giao diện ND_BM 1c: Đổi mật khẩu

1. Quản trị viên nhập 2 thông tin: tên đăng nhập và mật khẩu.
2. Hệ thống kiểm tra mật khẩu có đúng với tên đăng nhập đã nhập hay không.
3. Nếu sai, hệ thống thông báo chung “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác”. Nhập sai 5 lần liên tiếp thì khóa tài khoản 30 phút.
4. Nếu đúng, đăng nhập thành công vào trang quản trị.

b) Đổi mật khẩu

Quy trình đổi mật khẩu:

1. Nhập mật khẩu hiện tại để xác thực.
2. Nhập mật khẩu mới — phải đáp ứng độ mạnh (tối thiểu 8 ký tự, gồm chữ hoa, chữ số và ký tự đặc biệt) và không được trùng mật khẩu cũ.
3. Nhập xác nhận mật khẩu mới — phải gõ chính xác giống bước 2.

QĐ-AD-02 — Quy định Quản lý bệnh lúa

Định nghĩa: Bản ghi bệnh lúa gồm 3 thông tin: tên bệnh (tiếng Việt), tên khoa học và mô tả triệu chứng.

Quy trình quản lý:

1. **Thêm bệnh:** Nhập đầy đủ 3 thông tin. Tên bệnh và tên khoa học phải là duy nhất trong hệ thống.
2. **Sửa bệnh:** Chỉnh sửa thông tin bệnh nhưng không được thay đổi mã định danh hệ thống.

Thông tin cá nhân

Quản lý thông tin hồ sơ và bảo mật tài khoản của bạn



Anh Phan

Farmer

Thông tin cơ bản

Họ & tên đệm	Tên
Anh	Phan
Tên đăng nhập	Email

Lưu thay đổi hồ sơ

Hình 4: Giao diện ND_BM 2: Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân

ẢNH GỐC



Tỉnh / Thành phố

An Giang

* AI sẽ sử dụng tỉnh thành hoặc tọa độ GPS để lấy dữ liệu thời tiết.

Tọa độ GPS (Tùy chọn)

Lấy vị trí hiện tại

Vĩ độ (Lat)

Kinh độ (Lng)

-- Hoặc chọn khu vực canh tác có sẵn --

Mô tả triệu chứng (Tùy chọn)

Lá vàng

Có đốm

Thân héo

Mới gieo sạ

Lá khô

Cháy lá

Rễ thối

Bông bị cháy

Ví dụ: Lá bị đốm nâu ở rìa, lan dần vào trong...

Hình 5: Giao diện ND_BM 3: Phiếu gửi ảnh chẩn đoán

Thông số thực địa (Tăng độ chính xác)

Trạng thái nước

Bình thường

Giai đoạn sinh trưởng

Đẻ nhánh

Mật độ gieo sạ

Vừa

Sương mù

Không

Rầy nâu

Không

Đã phun thuốc

Chưa

Hủy

Phân tích ngay

Hình 6: Giao diện ND_BM 3b: Phiếu nhập thông số môi trường (tùy chọn)

Đánh giá chất lượng chẩn đoán AI

Ý kiến của bạn giúp hệ thống AI ngày càng chính xác hơn

★

★

☆

☆

☆

Chưa chính xác

💡 Chuyên gia nông nghiệp sẽ xem xét lại ảnh chẩn đoán của bạn để căn chỉnh lại mô hình AI. Vui lòng mô tả chi tiết điểm chưa chính xác:

Ví dụ: Lúa bị nhầm với bệnh khác, hoặc phác đồ chưa phù hợp...

Gửi phản hồi

Hình 7: Giao diện ND_BM 4: Phiếu phản hồi kết quả chẩn đoán

3. **Xóa / Ẩn bệnh:** Nếu bệnh chưa có dữ liệu lịch sử chẩn đoán thì xóa vĩnh viễn. Nếu đã có lịch sử thì chỉ được chuyển sang trạng thái “Ẩn”.

QĐ-AD-03 — Quy định Quản lý tri thức dinh dưỡng

Định nghĩa: Bản ghi dinh dưỡng gồm: bệnh lúa áp dụng (bắt buộc), nội dung tri thức (hoạt chất, hướng dẫn sử dụng).

Quy trình quản lý:

1. **Thêm:** Chọn bệnh lúa từ danh mục, nhập nội dung tri thức. Mỗi bản ghi phải gắn với một loại bệnh cụ thể.
2. **Sửa:** Cập nhật nội dung tri thức. Hệ thống tự động cập nhật dữ liệu tìm kiếm ngữ nghĩa.
3. **Xóa:** Xóa bản ghi khỏi kho tri thức. Thay đổi có hiệu lực ngay lập tức.

QĐ-AD-04 — Quy định Quản lý người dùng

a) Xem danh sách người dùng

Hệ thống hiển thị danh sách người dùng với thông tin định danh: tên đăng nhập, email, số lượt chẩn đoán, số lượt phản hồi và trạng thái tài khoản.

b) Khóa / Mở khóa tài khoản

Quy trình:

1. Quản trị viên chọn tài khoản cần thay đổi trạng thái.
2. Chuyển trạng thái giữa “Hoạt động” và “Tạm khóa”.

Ràng buộc: Quản trị viên không được chỉnh sửa tên đăng nhập, email hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng.

QĐ-AD-05 — Quy định Xử lý phản hồi

Quy trình xử lý:

1. Xem danh sách phiếu chưa xử lý, ưu tiên phiếu gửi sớm nhất.
2. Xem xét song song: ảnh gốc, kết quả AI và kết quả nông dân báo cáo.
3. Nhập lời nhắn phản hồi gửi lại cho nông dân.
4. Chốt trạng thái xử lý: “Chấp nhận” (AI sai) hoặc “Từ chối” (AI đúng).

Ràng buộc: Nếu chọn “Chấp nhận”, hệ thống tự động lưu ảnh vào tập dữ liệu để nâng cấp mô hình AI sau này.

QĐ-AD-06 — Quy định Hệ thống

a) Cập nhật mô hình AI

Quy trình cập nhật:

1. Tải lên file mô hình AI mới kèm tên phiên bản và ghi chú thay đổi.
2. Hệ thống lưu file mô hình ở trạng thái chưa kích hoạt.
3. Quản trị viên dùng công tắc “Kích hoạt” để áp dụng mô hình mới cho toàn hệ thống. Mô hình cũ tự động tắt.

b) Thống kê & Báo cáo

Hệ thống hiển thị 2 loại báo cáo:

- **Bản đồ dịch bệnh:** bản đồ nhiệt tình hình dịch bệnh theo tọa độ GPS của các ca chẩn đoán.
- **Hiệu suất AI:** thống kê tỷ lệ chẩn đoán đúng/sai theo từng loại bệnh dựa trên kết quả xử lý phản hồi.

4. Các Biểu mẫu — Quản trị viên

AD_BM 1: PHIẾU QUẢN LÝ BỆNH LÚA

Quản lý Bệnh lúa

5 loại bệnh

Q

Tìm bệnh...

+

Thêm bệnh

Tên bệnh	Tên tiếng Anh	Mức độ	Triệu chứng	Thao tác
Bệnh đạo ôn	Rice Blast	Nghiêm trọng	Đốm hình mắt, vết nâu, tâm xám	
Bệnh bạc lá	Bacterial Leaf Blight	Nghiêm trọng	Lá héo từ mép, vàng dần	
Bệnh khô vằn	Sheath Blight	Trung bình	Vết bệnh hình bầu dục trên bẹ lá	
Bệnh đốm nâu	Brown Spot	Nhẹ	Đốm tròn nâu trên lá	
Bệnh vàng lùn	Rice Grassy Stunt	Nghiêm trọng	Cây lùn, lá vàng nhạt	

Hình 8: Giao diện AD_BM 1: Phiếu quản lý bệnh lúa

AD_BM 2: PHIẾU QUẢN LÝ TRI THỨC DINH DƯỠNG

Tài liệu RAG

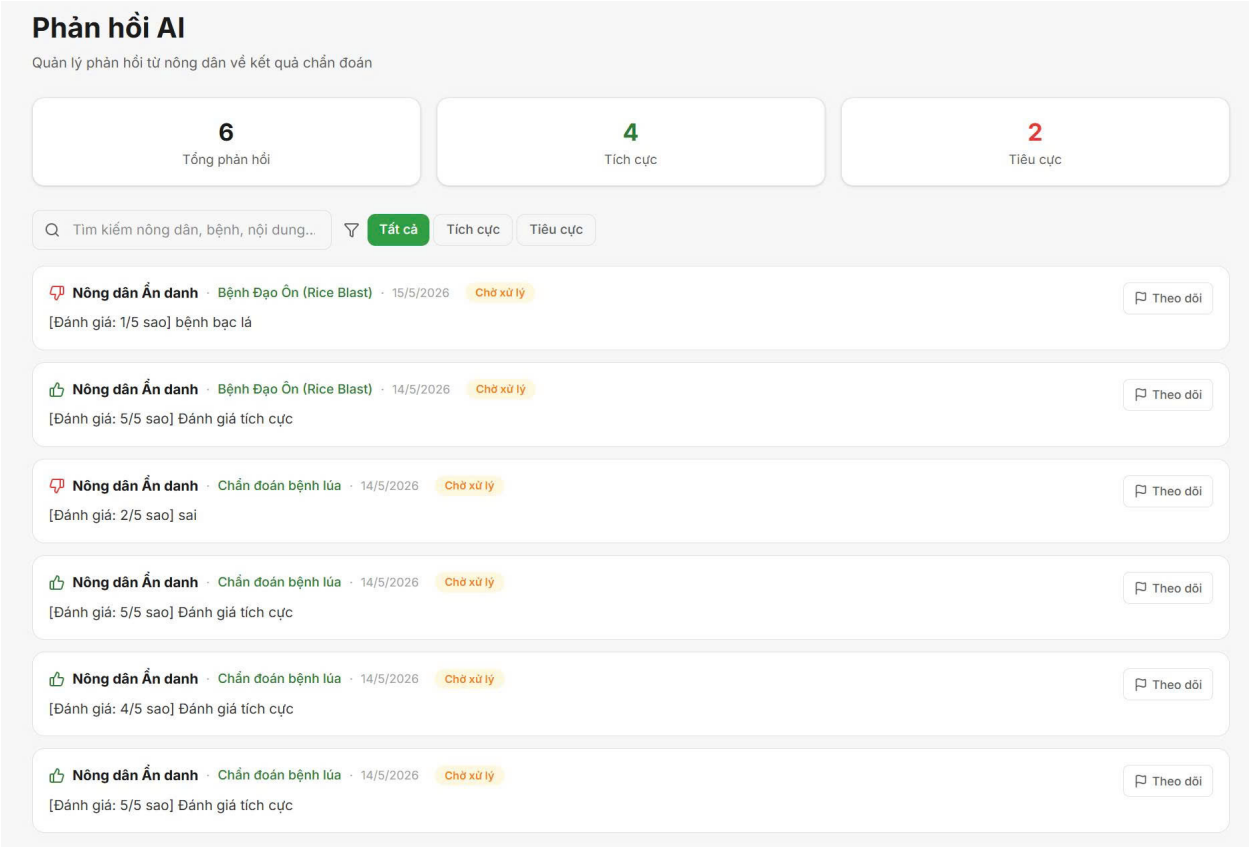
5 tài liệu · 95 chunks

Upload tài liệu

Tên file	Loại	Kích thước	Trạng thái	Chunks	Xóa
rice_blast_guide_2025.pdf	PDF	2.4 MB	Đã xử lý	45	
bacterial_blight_treatment.pdf	PDF	1.8 MB	Đã xử lý	32	
irri_disease_manual.pdf	PDF	5.2 MB	Đang xử lý	—	
sheath_blight_research.docx	DOCX	890 KB	Đã xử lý	18	
pest_management_vn.pdf	PDF	3.1 MB	Lỗi	—	

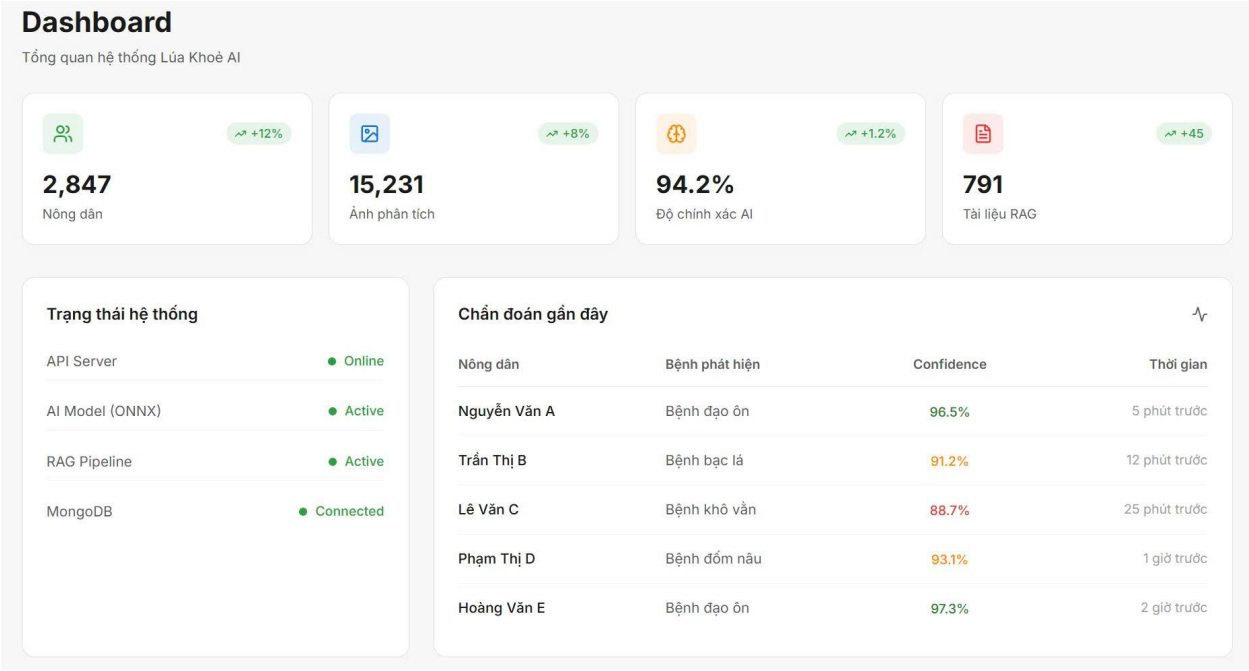
Hình 9: Giao diện AD_BM 2: Phiếu quản lý tri thức dinh dưỡng

AD_BM 3: PHIẾU XỬ LÝ PHẢN HỒI



Hình 10: Giao diện AD_BM 3: Phiếu xử lý phản hồi

AD_BM 4: BÁO CÁO HIỆU SUẤT AI



Hình 11: Giao diện AD_BM 4: Báo cáo hiệu suất AI

6.0.1 Xác định yêu cầu chức năng hệ thống và yêu cầu chất lượng

Bảng yêu cầu chức năng hệ thống:

STT	Nội dung	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Tích hợp thời tiết	Truy xuất dữ liệu thời tiết dựa trên tọa độ thực tế của nông dân để cung cấp bối cảnh môi trường.	
2	Quản lý tri thức	Hệ thống đồng bộ các hướng dẫn dinh dưỡng để AI có thể tư vấn linh hoạt.	
3	Bảo mật dữ liệu	Mật khẩu được bảo mật an toàn. Toàn bộ ảnh và dữ liệu thực tế được lưu trữ phục vụ tái huấn luyện.	
4	Gửi mã xác thực	Tự động gửi mã xác thực qua email cho các luồng xác minh tài khoản.	

Bảng yêu cầu về chất lượng hệ thống:

STT	Nội dung	Tiêu chuẩn	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Cập nhật mô hình	Tiến hóa	Có thể thay thế mô hình nhận diện mới mà không làm gián đoạn người dùng.	
2	Tính tiện dụng	Tiện dụng	Giao diện tối ưu cho thiết bị di động, thông báo rõ ràng bằng tiếng Việt.	
3	Tốc độ xử lý	Hiệu quả	Phản hồi kết quả chẩn đoán trong vòng 5–7 giây.	
4	Độ tương thích	Tương thích	Hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến của điện thoại thông minh.	
5	Tính kịp thời	Hiệu quả	Mã xác thực gửi đến người dùng trong vòng 30 giây.	

7 Biểu đồ Use Case

7.1 Danh sách các tác nhân

Bảng 7: Danh sách các tác nhân trong hệ thống

STT	Tên tác nhân	Loại tác nhân	Mô tả tóm tắt
1	Nông dân	Tác nhân chính (người dùng)	Người sử dụng ứng dụng để chẩn đoán bệnh lúa và nhận gợi ý dinh dưỡng.
2	Quản trị viên	Tác nhân chính (người dùng)	Người vận hành hệ thống, quản lý dữ liệu và mô hình AI.
3	Weather API	Tác nhân ngoại vi (hệ thống)	Dịch vụ bên thứ ba cung cấp dữ liệu thời tiết theo tọa độ GPS.
4	Email Service	Tác nhân ngoại vi (hệ thống)	Dịch vụ gửi email tự động (OTP, xác thực tài khoản).

7.2 Mô tả chi tiết từng tác nhân

Tác nhân 1 — Nông dân (ND):

Nông dân là người dùng cuối của hệ thống, sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động. Nông dân không

cần kiến thức kỹ thuật; giao diện được tối ưu cho người dùng phổ thông. Nông dân tương tác với hệ thống qua các chức năng: đăng ký/đăng nhập, gửi ảnh lúa để chẩn đoán, xem kết quả và gợi ý dinh dưỡng, tra cứu lịch sử chẩn đoán, và gửi phản hồi nếu kết quả chưa chính xác.

Tác nhân 2 — Quản trị viên (AD):
Quản trị viên là người vận hành và duy trì hệ thống, có tài khoản được cấp sẵn (không tự đăng ký). Quản trị viên có toàn quyền trên dữ liệu hệ thống: quản lý danh mục bệnh lúa, kho tri thức dinh dưỡng, tài khoản người dùng, xử lý phản hồi từ nông dân và cập nhật mô hình AI. Quản trị viên không thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của người dùng.

Tác nhân 3 — Weather API (Hệ thống thời tiết):
Là dịch vụ thời tiết bên thứ ba (ví dụ: OpenWeatherMap). Hệ thống tự động gọi API này khi nông dân gửi ảnh chẩn đoán, sử dụng tọa độ GPS lưu trong hồ sơ (hoặc vị trí bổ sung nếu có) để lấy dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm phục vụ chẩn đoán. Đây là tác nhân bị động — chỉ phản hồi khi được hệ thống gọi, không chủ động khởi tạo tương tác.

Tác nhân 4 — Email Service (Dịch vụ email):
Là dịch vụ gửi email tự động bên thứ ba (ví dụ: SendGrid, AWS SES). Hệ thống gọi dịch vụ này trong 3 luồng: gửi mã OTP xác thực khi đăng ký, gửi liên kết/mã khi khôi phục mật khẩu. Tương tự Weather API, đây là tác nhân bị động, chỉ thực thi khi được hệ thống yêu cầu.

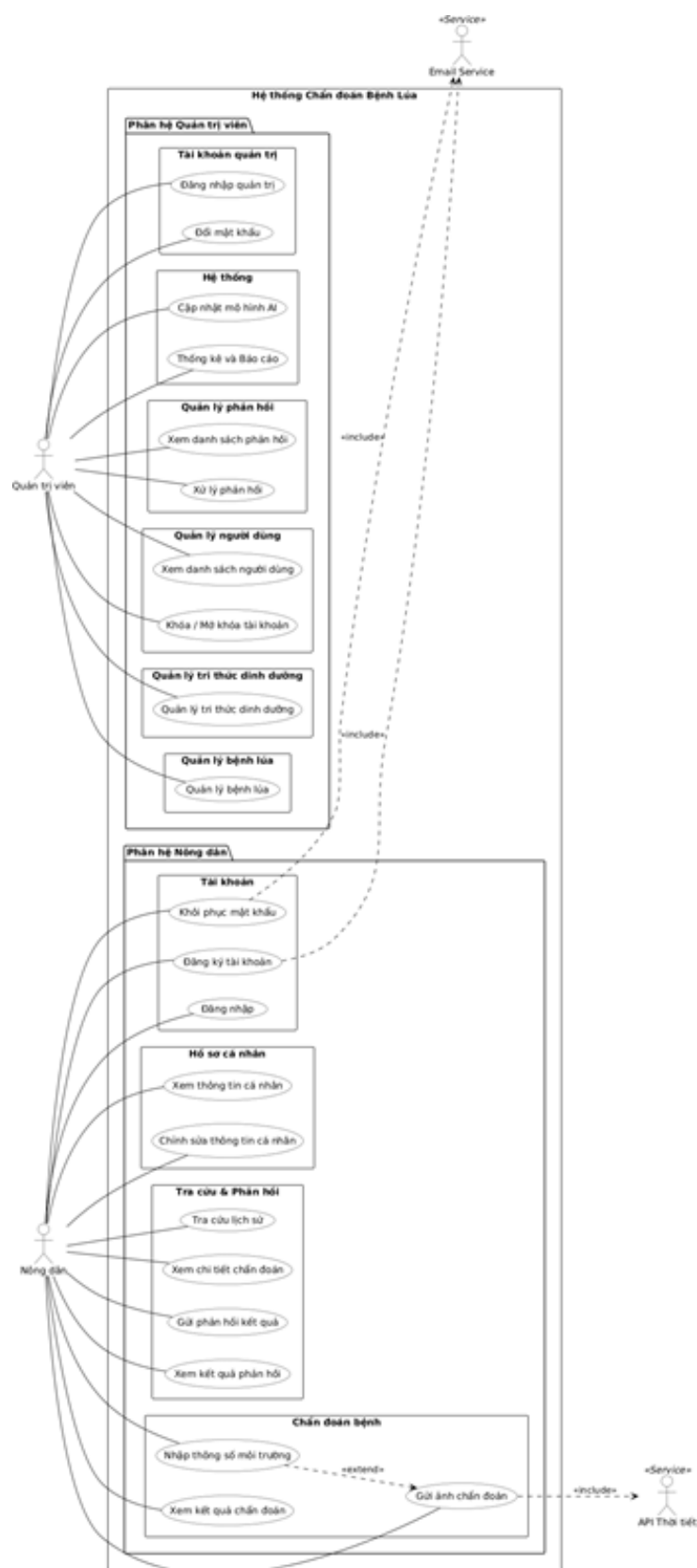
7.3 Biểu đồ Use Case tổng quát

7.4 Bảng ký hiệu UML

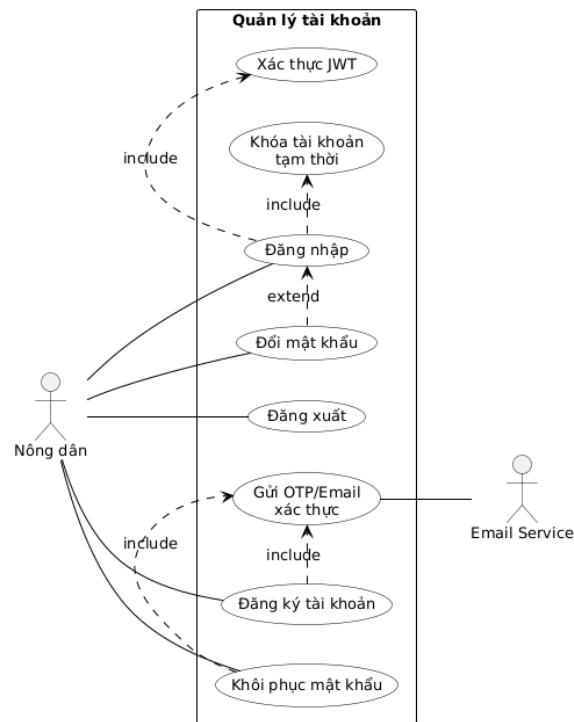
Ký hiệu	Ý nghĩa
Hình người (stick figure)	Actor — tác nhân tương tác với hệ thống
Hình elip	Use Case — chức năng hệ thống
Hình chữ nhật bao quanh	System Boundary — ranh giới hệ thống
Đường liền	Association — actor sử dụng use case
Mũi tên đứt nét + «include»	Use case bắt buộc gọi đến use case khác
Mũi tên đứt nét + «extend»	Use case mở rộng (tùy chọn, không bắt buộc)

7.5 Các biểu đồ Use Case phân rã

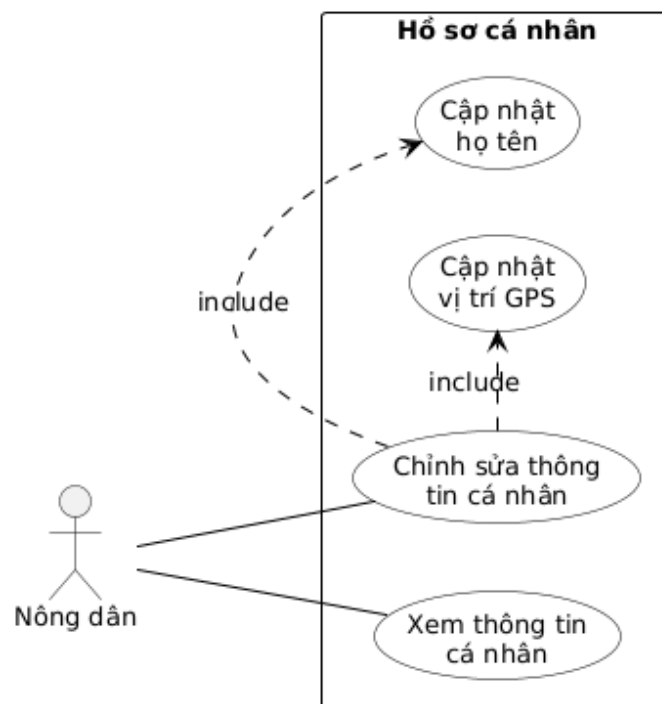
7.5.1 Các Use Case của Nông dân (ND)



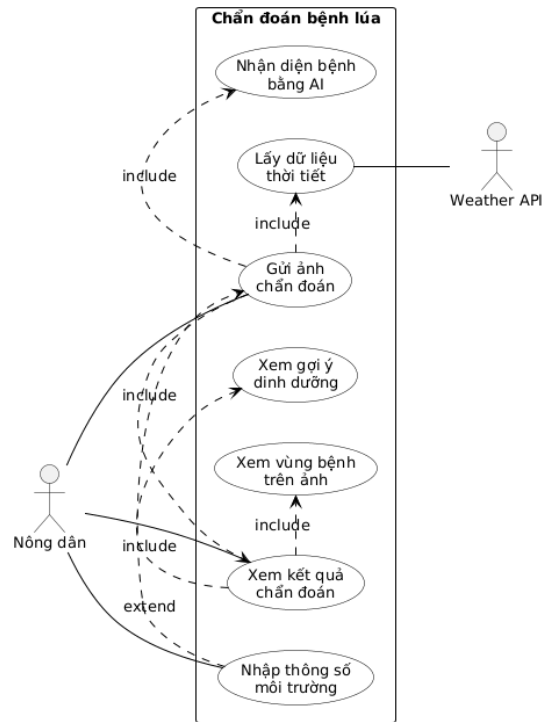
Hình 12: Biểu đồ Use Case tổng quát của hệ thống



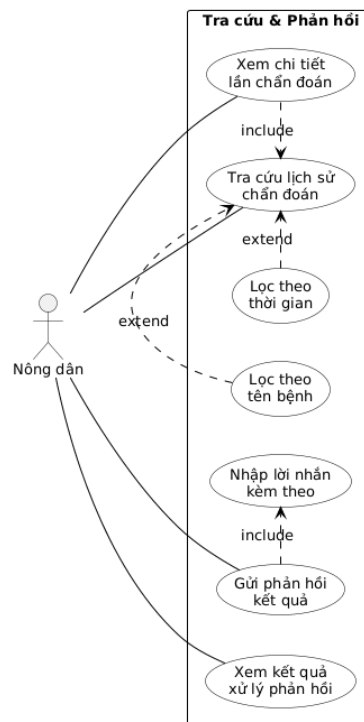
Hình 13: Biểu đồ Use Case phân rã: Quản lý tài khoản (Nông dân)



Hình 14: Biểu đồ Use Case phân rã: Xem & Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân (Nông dân)

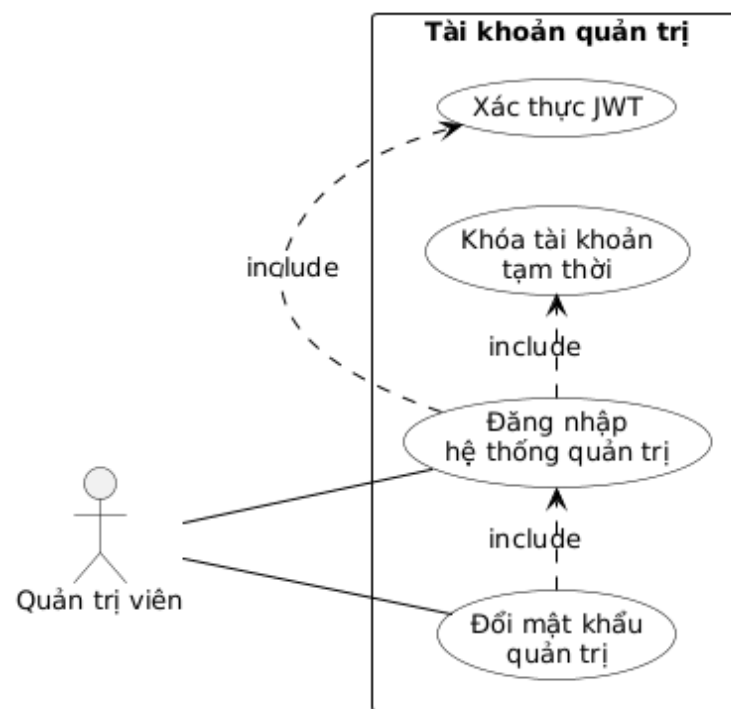


Hình 15: Biểu đồ Use Case phân rã: Chẩn đoán bệnh lúa (Nông dân)

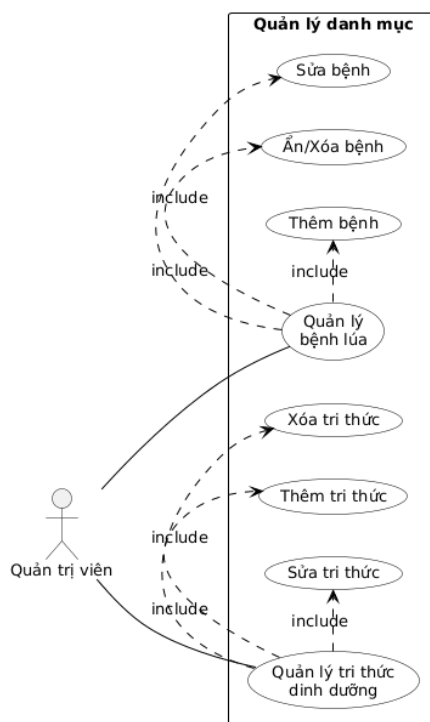


Hình 16: Biểu đồ Use Case phân rã: Tra cứu lịch sử & Gửi phản hồi (Nông dân)

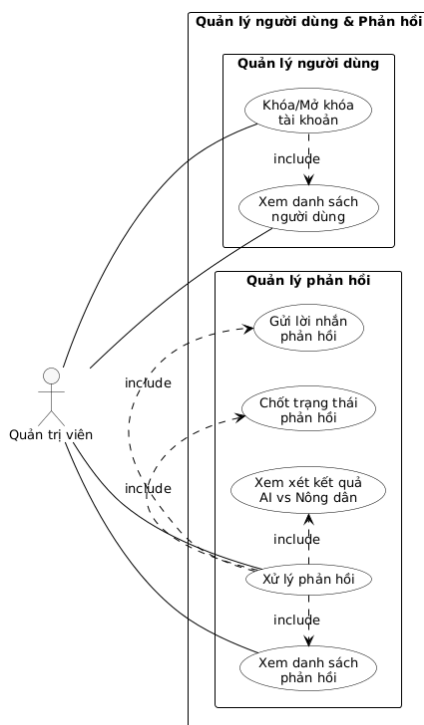
7.5.2 Các Use Case của Quản trị viên (AD)



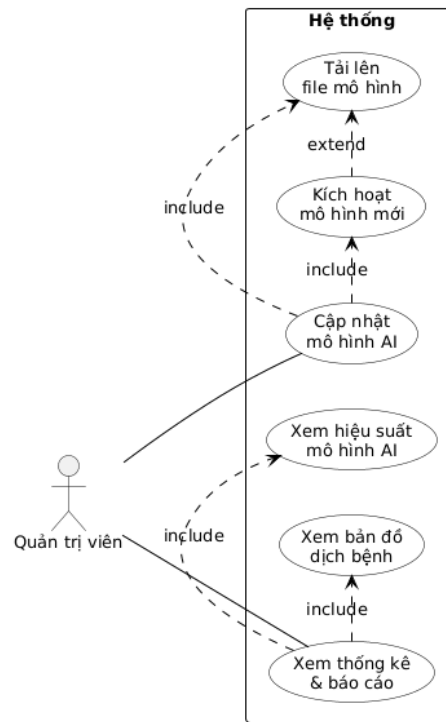
Hình 17: Biểu đồ Use Case phân rã: Quản lý tài khoản (Quản trị viên)



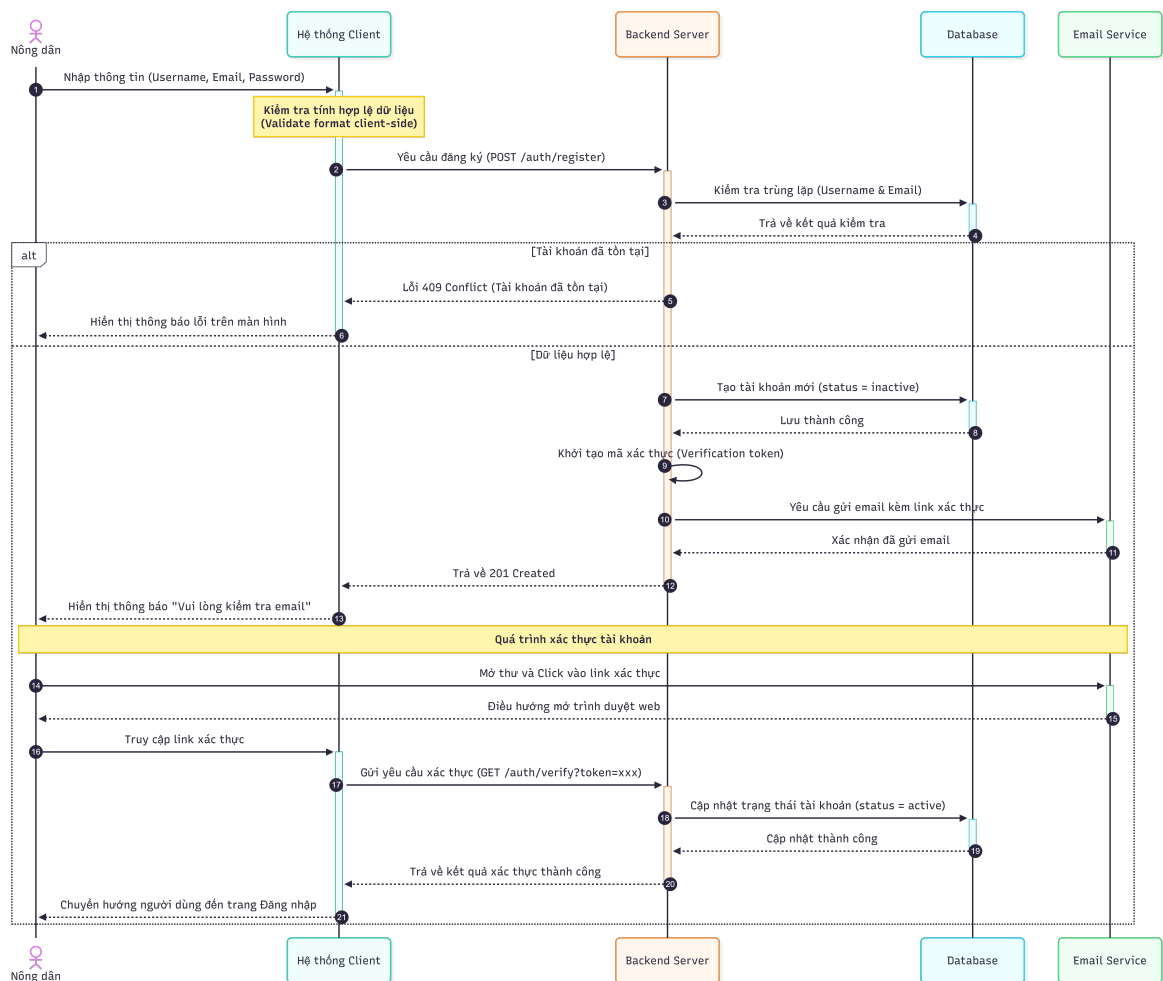
Hình 18: Biểu đồ Use Case phân rã: Quản lý danh mục bệnh lúa (Quản trị viên)



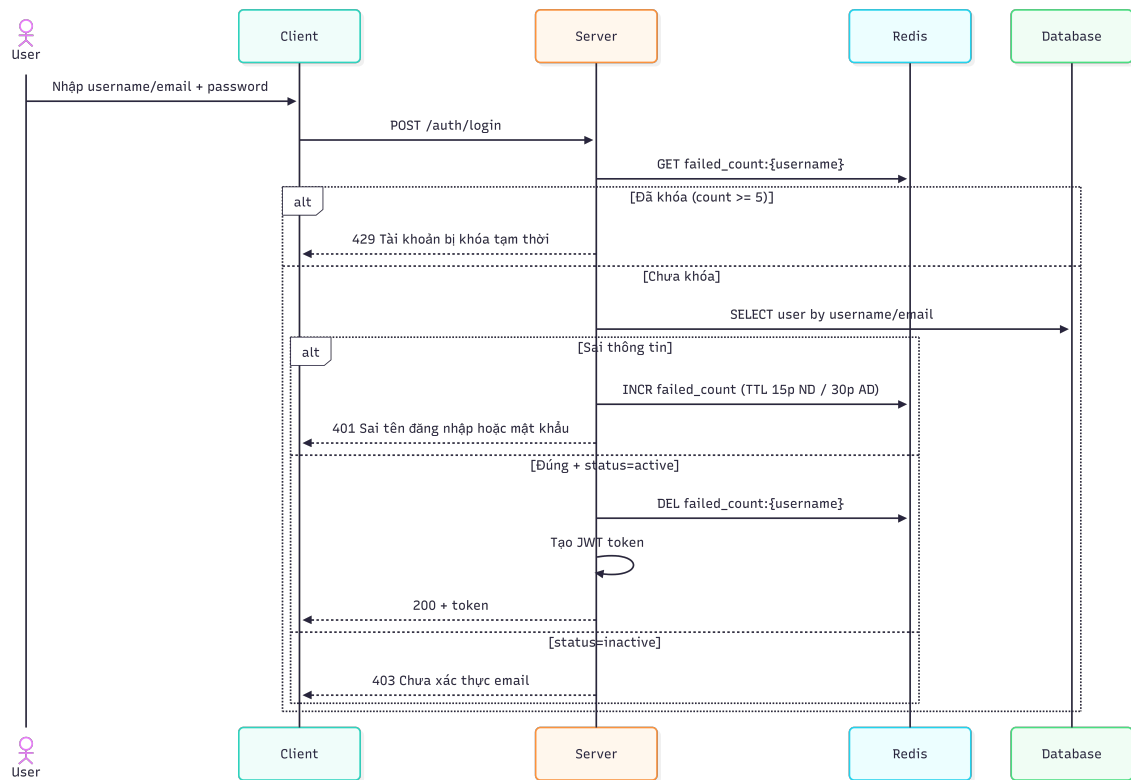
Hình 19: Biểu đồ Use Case phân rã: Quản lý người dùng & phản hồi (Quản trị viên)



Hình 20: Biểu đồ Use Case phân rã: Quản lý hệ thống (Quản trị viên)



Hình 21: Biểu đồ tuần tự: Đăng ký tài khoản



Hình 22: Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập hệ thống

8 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagrams)

8.1 SD-01: Đăng ký tài khoản (có xác thực email)

8.2 SD-02: Đăng nhập hệ thống

8.3 SD-03: Khôi phục mật khẩu

8.4 SD-04: Xem & Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

8.5 SD-05: Gửi ảnh chẩn đoán (Core Flow)

8.6 SD-06: Nhập thông số môi trường bổ sung

8.7 SD-07: Tra cứu lịch sử & Xem chi tiết

8.8 SD-08: Gửi phản hồi kết quả & SD-09: Xem kết quả xử lý phản hồi

8.9 SD-10: Quản lý bệnh lúa (CRUD)

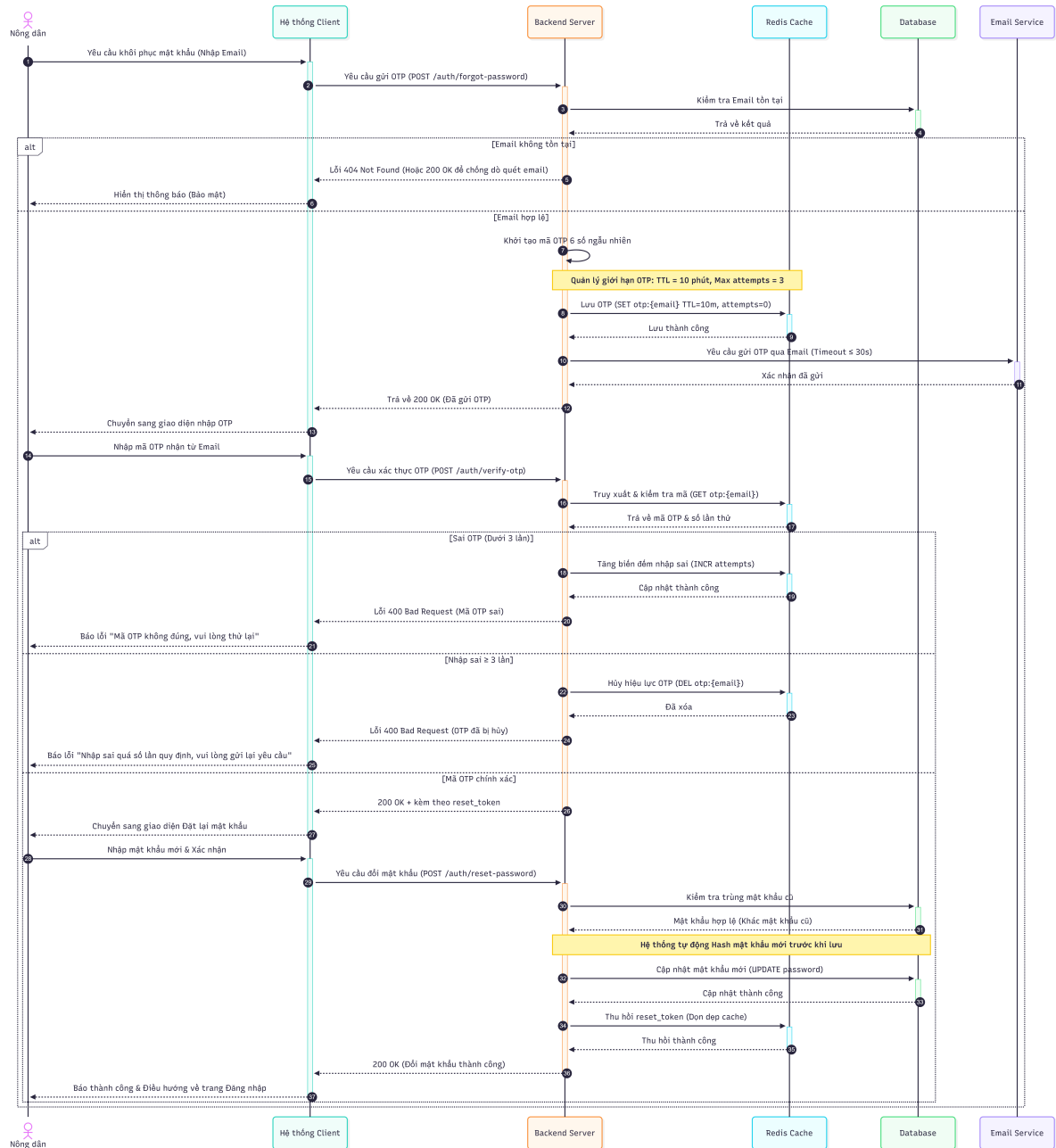
8.10 SD-11: Quản lý tri thức dinh dưỡng

8.11 SD-12: Quản lý người dùng

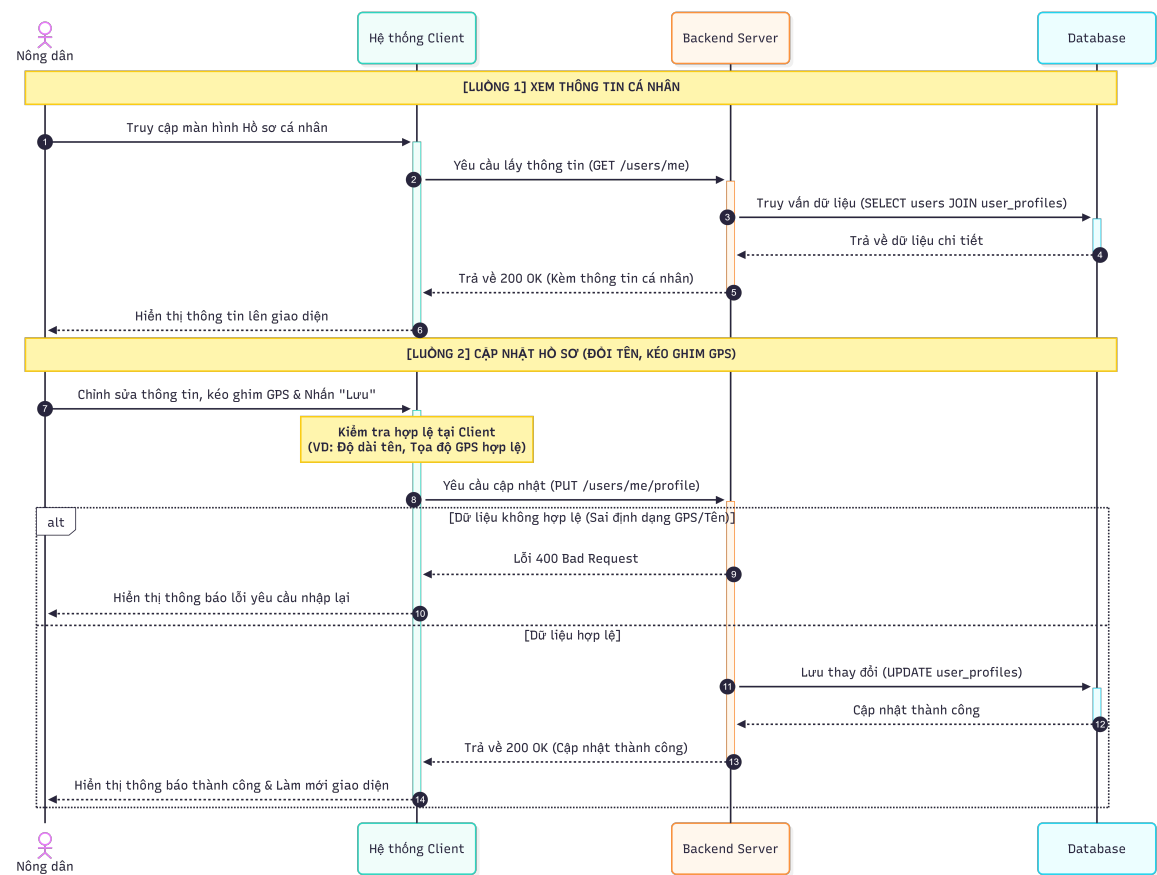
8.12 SD-13: Xử lý phản hồi (Admin)

8.13 SD-14: Cập nhật mô hình AI

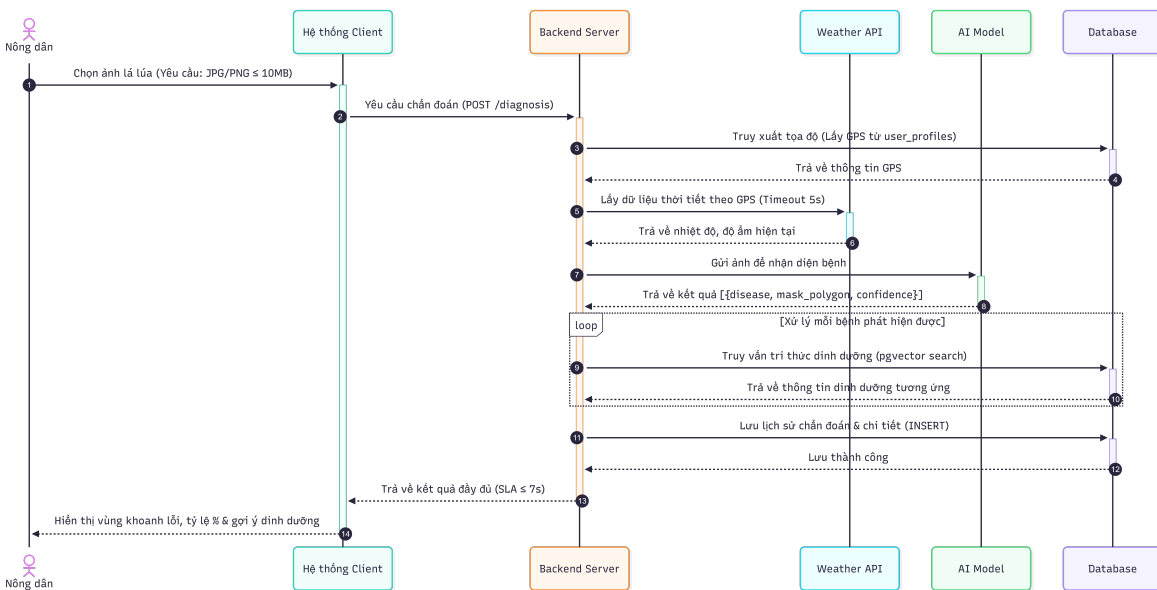
8.14 SD-15: Thống kê & Báo cáo



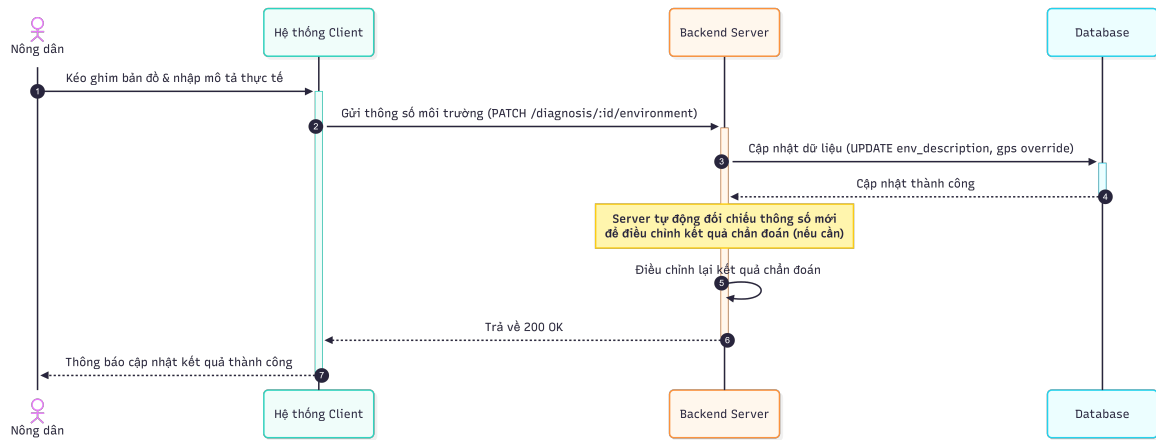
Hình 23: Biểu đồ tuần tự: Khôi phục mật khẩu



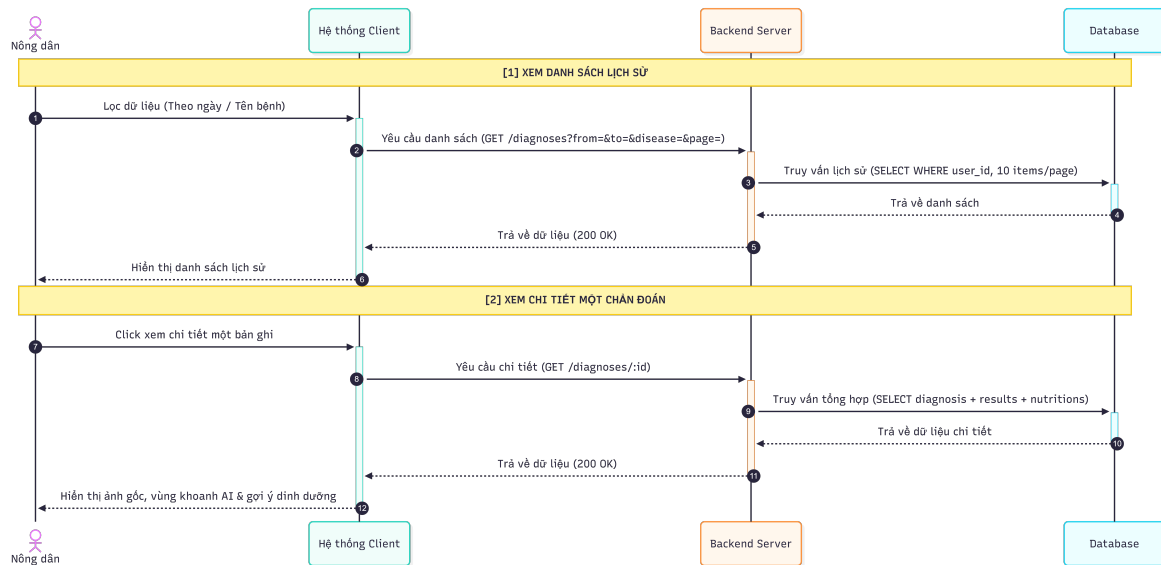
Hình 24: Biểu đồ tuần tự: Xem và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân



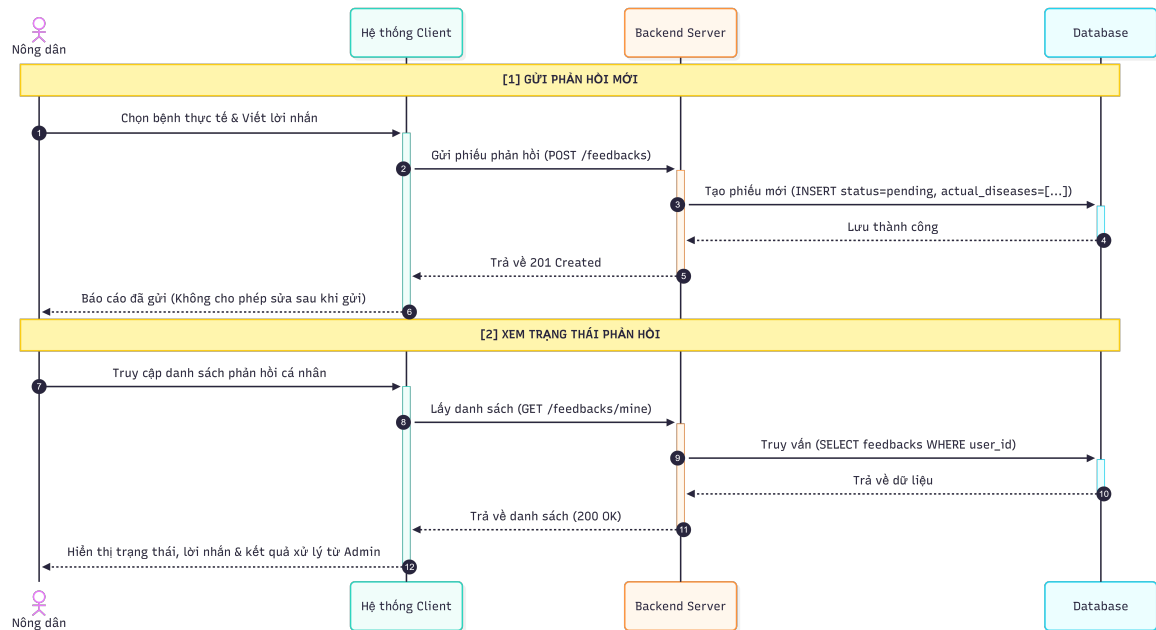
Hình 25: Biểu đồ tuần tự: Gửi ảnh chẩn đoán



Hình 26: Biểu đồ tuần tự: Nhập thông số môi trường bổ sung



Hình 27: Biểu đồ tuần tự: Tra cứu lịch sử và xem chi tiết



Hình 28: Biểu đồ tuần tự: Gửi phản hồi và xem kết quả xử lý

9 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

9.1 Bảng users

Bảng 9: Cấu trúc bảng users

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	
password	VARCHAR		Nullable cho Social Login
role	ENUM	'user', 'admin'	
status	ENUM	'active', 'inactive', 'suspended'	
metadata	JSONB		Cấu hình/thông tin bổ sung
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	username, email		

Lưu ý: Số lần đăng nhập sai và thời gian khóa tạm thời được lưu trên **Redis**, không lưu trong CSDL.

9.2 Bảng user_profiles

Bảng 10: Cấu trúc bảng user_profiles

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
user_id	FK	→ users.id, UNIQUE	Quan hệ 1-1

first_name	VARCHAR		Họ
last_name	VARCHAR		Tên
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	user_id (Unique FK)		

9.3 Bảng user_social_accounts

Bảng 11: Cấu trúc bảng user_social_accounts

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
user_id	FK	→ users.id	Quan hệ 1–N
provider	VARCHAR	NOT NULL	Google, Facebook, v.v.
provider_user_id	VARCHAR	UNIQUE, NOT NULL	ID từ nhà cung cấp
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	user_id, provider, provider_user_id, (user_id, provider)		

9.4 Bảng diseases

Bảng 12: Cấu trúc bảng diseases

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
name	NVARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Tên tiếng Việt
scientific_name	VARCHAR(150)	UNIQUE	Tên khoa học
signs	TEXT		Dấu hiệu bệnh
status	ENUM	'visible', 'hidden'	
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	name, scientific_name		

9.5 Bảng nutritions (Vector Database)

Bảng 13: Cấu trúc bảng nutritions

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung tri thức
source	NVARCHAR(100)		Nguồn tài liệu
embedding	VECTOR(1536)		Vector ngữ nghĩa (pgvector)
chunk_metadata	JSONB		Thông tin bổ sung, hỗ trợ GIN Index
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes	id (PK)
----------------	---------

9.6 Bảng diagnoses

Bảng 14: Cấu trúc bảng diagnoses

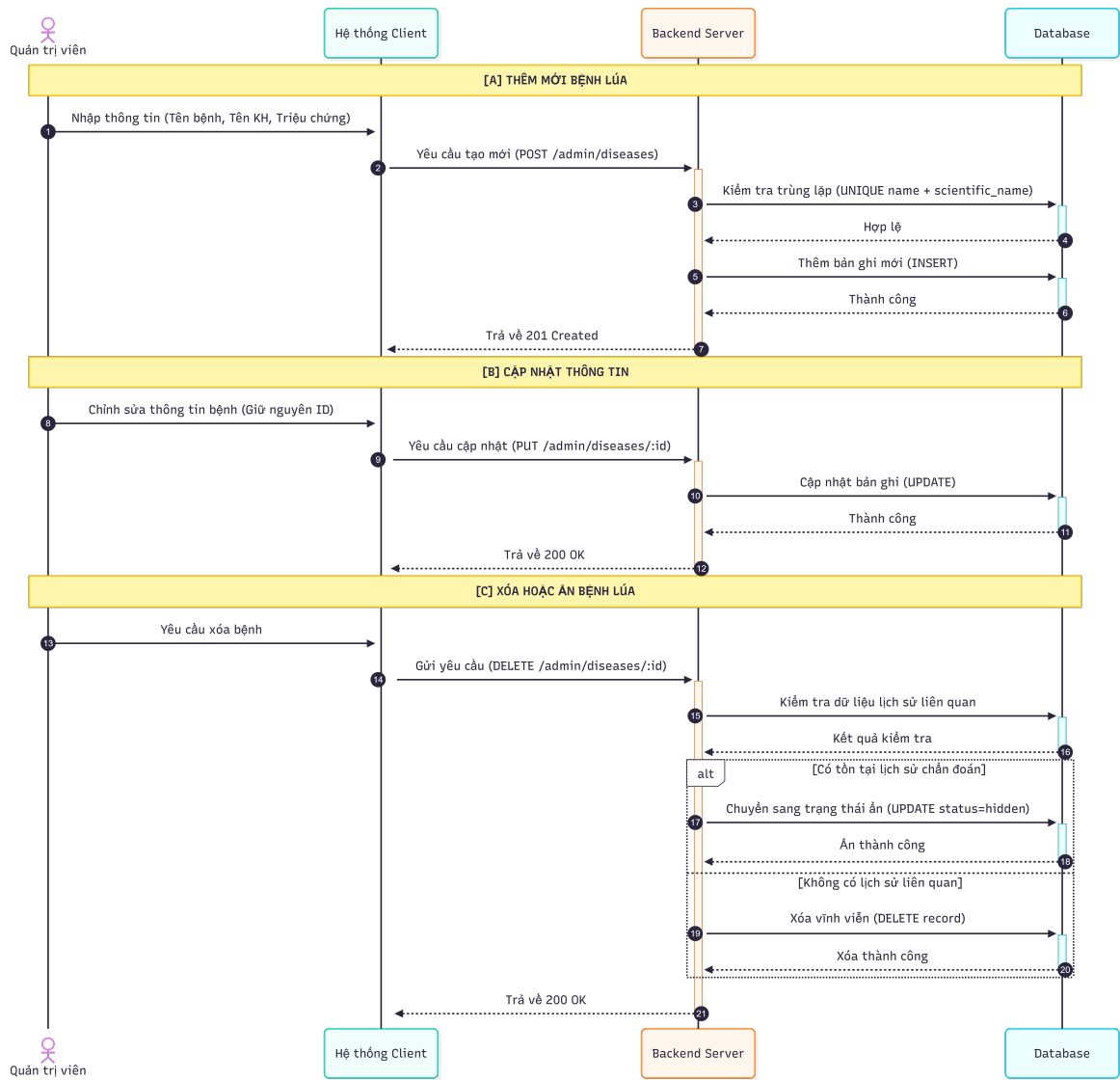
Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
user_id	FK	→ users.id	
original_image_url	VARCHAR(512)	NOT NULL	
result_image_url	VARCHAR(512)		
gps_lat	DECIMAL(10,8)		Tọa độ gọi API thời tiết
gps_lng	DECIMAL(11,8)		
province	TEXT		Tỉnh/thành phố
weather_data	JSONB		Dữ liệu thời tiết từ API
env_description	TEXT		
model_version_id	FK	→ ai_models.id	
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	user_id, model_version_id		

9.7 Bảng diagnosis_results (1–N)

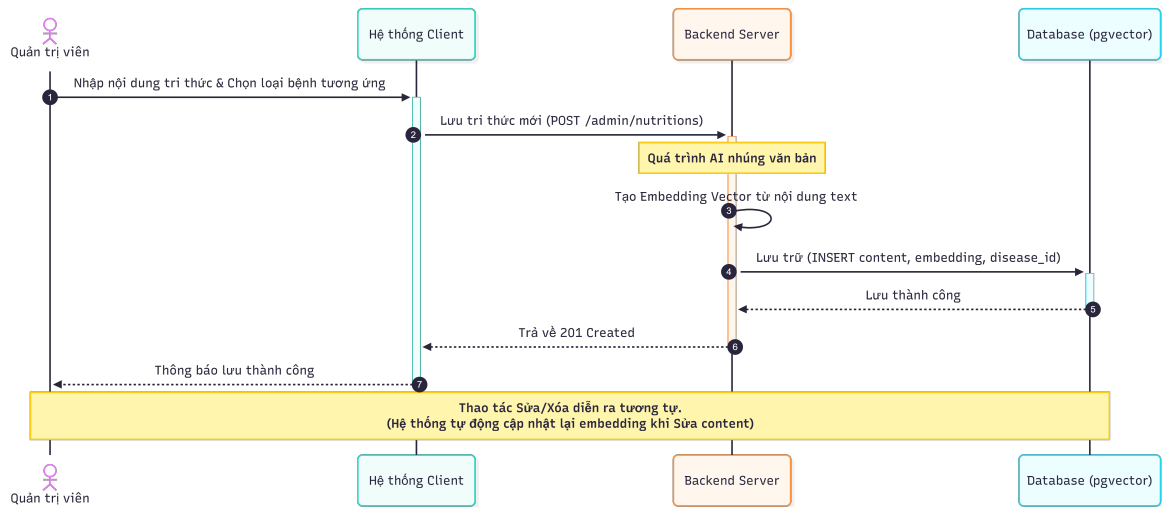
Bảng 15: Cấu trúc bảng diagnosis_results

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
diagnosis_id	FK	→ diagnoses.id	
disease_id	FK	→ diseases.id	
confidence	DECIMAL(5,2)	0–100.00	% độ tin cậy
mask_polygon	JSONB		Tọa độ polygon
color	VARCHAR(20)		Màu sắc bounding box
advisory	JSONB		Khuyến nghị xử lý
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	diagnosis_id, disease_id		

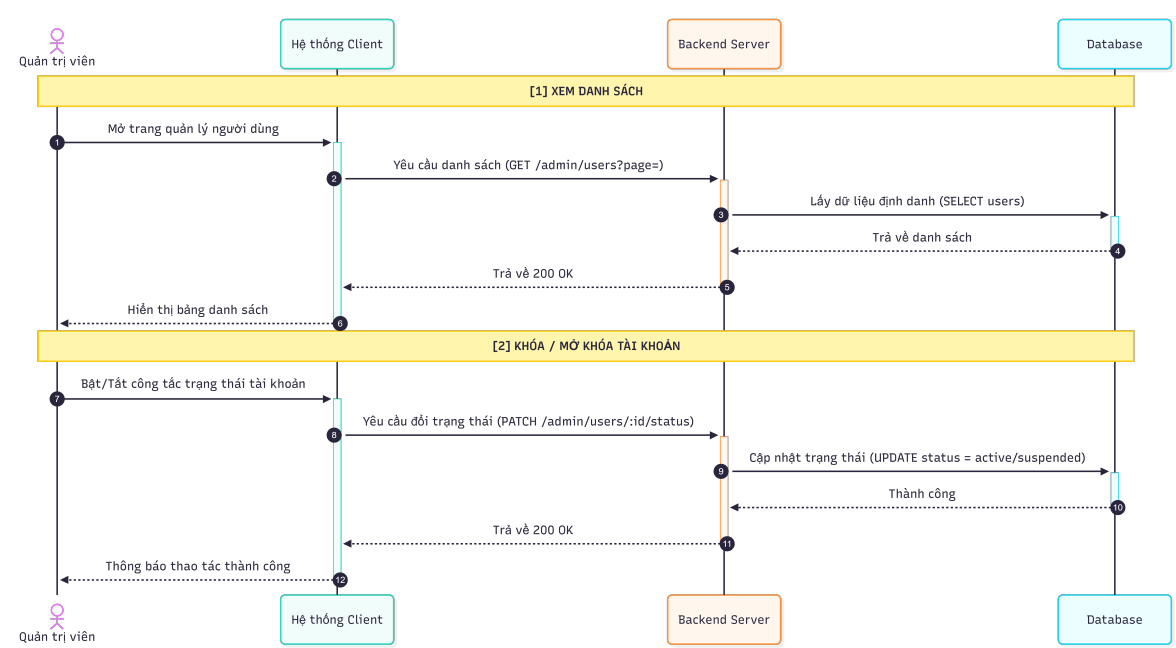
9.8 Bảng feedbacks



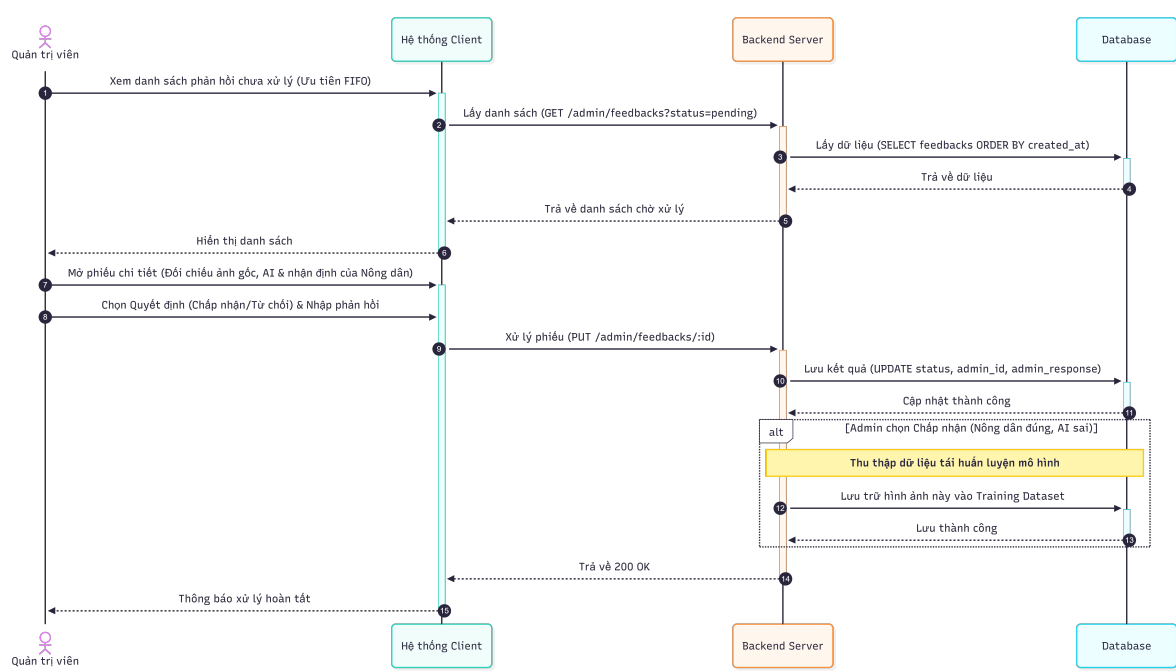
Hình 29: Biểu đồ tuần tự: Quản lý bệnh lúa (CRUD)



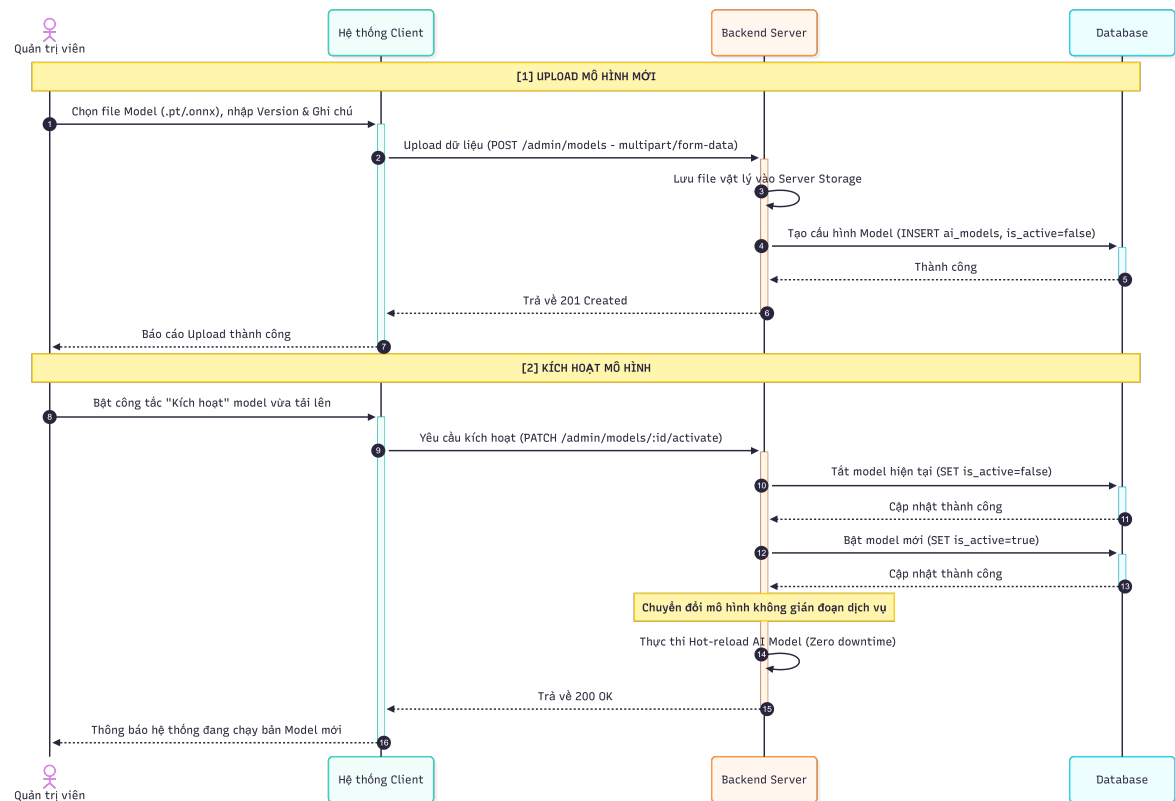
Hình 30: Biểu đồ tuần tự: Quản lý tri thức dinh dưỡng



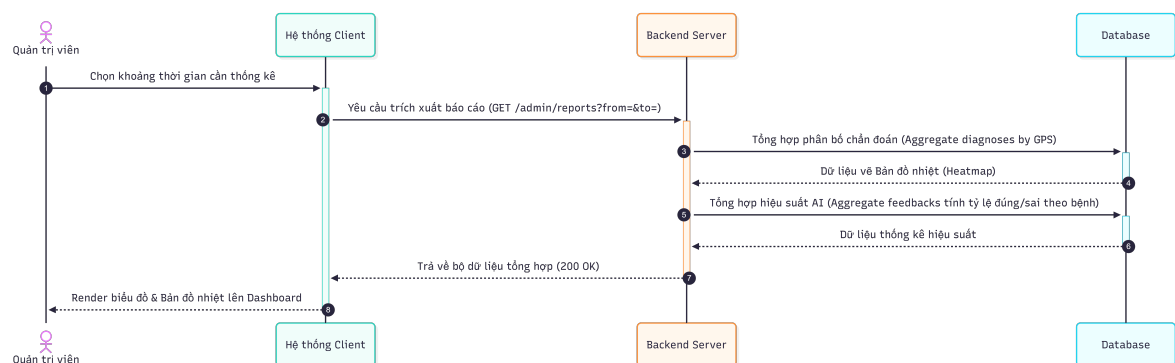
Hình 31: Biểu đồ tuần tự: Quản lý người dùng



Hình 32: Biểu đồ tuần tự: Xử lý phản hồi (Admin)



Hình 33: Biểu đồ tuần tự: Cập nhật mô hình AI



Hình 34: Biểu đồ tuần tự: Thống kê và báo cáo

Bảng 16: Cấu trúc bảng feedbacks

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
diagnosis_id	FK	→ diagnoses.id	
user_id	FK	→ users.id	Người gửi
user_message	TEXT		Lời nhắn nông dân
status	ENUM	'pending', 'accepted', 'rejected'	
admin_id	FK	→ users.id, nullable	Admin xử lý
admin_response	TEXT		Lời nhắn admin gửi lại
processed_at	TIMESTAMP		
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	diagnosis_id, user_id, status		

9.9 Bảng feedback_actual_diseases (Junction)

Bảng 17: Cấu trúc bảng feedback_actual_diseases

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
feedback_id	UUID	PK, FK	→ feedbacks.id
disease_id	UUID	PK, FK	→ diseases.id
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	(feedback_id, disease_id) [PK]		

9.10 Bảng ai_models

Bảng 18: Cấu trúc bảng ai_models

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UUID	PK	
version_name	NVARCHAR(50)	NOT NULL	Tên phiên bản
file_path	VARCHAR(512)	NOT NULL	Đường dẫn file
release_notes	TEXT		Ghi chú thay đổi
is_active	BOOLEAN	Default false	Chỉ 1 active
uploaded_by	FK	→ users.id	Admin upload
created_at	TIMESTAMP	Default now()	
updated_at	TIMESTAMP		
Indexes	id (PK)		

9.11 Redis Keys

Bảng 19: Các pattern key trong Redis

Key Pattern	Mô tả	TTL
login:fail:{username}	Số lần đăng nhập sai	15 phút (user) / 30 phút (admin)

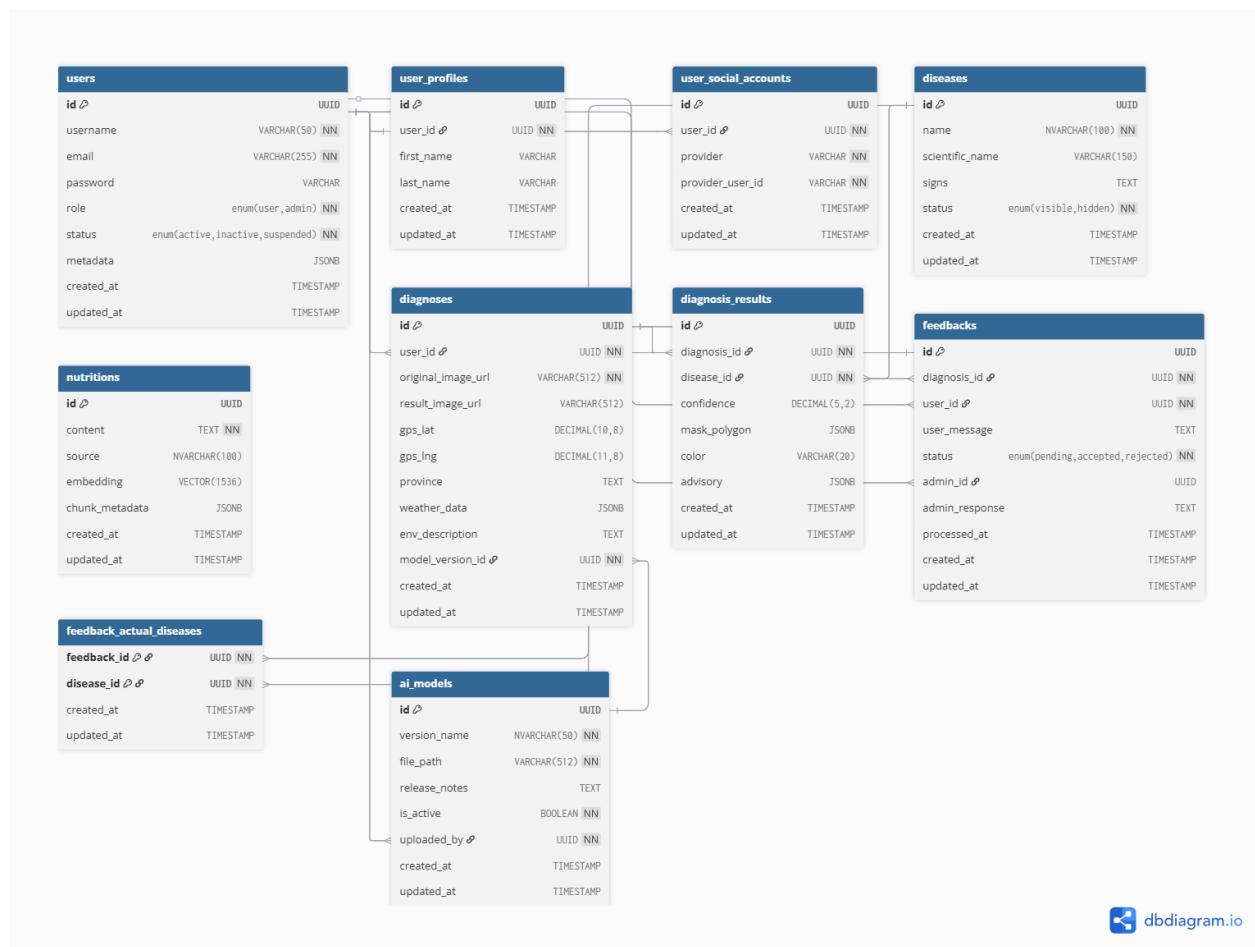
otp:{email}	OTP 6 số + số lần thử	10 phút
verify:{token}	Token xác thực email	24 giờ

9.12 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

10 Giải thích thuật ngữ

Bảng 20: Giải thích các thuật ngữ chuyên ngành

Thuật ngữ	Giải thích
CNN	Mạng nơ-ron tích chập — thuật toán AI chuyên phân tích hình ảnh.
Instance Segmentation	Kỹ thuật AI khoanh vùng chính xác từng đối tượng bệnh trên ảnh (pixel-level).
pgvector	Phần mở rộng của PostgreSQL cho phép tìm kiếm ngữ nghĩa trên dữ liệu văn bản.
Embedding	Biểu diễn số của văn bản để máy hiểu nghĩa, phục vụ tìm kiếm thông minh.
RAG	Retrieval-Augmented Generation — truy xuất tri thức để AI tư vấn chính xác hơn.
Redis	Bộ nhớ đệm tốc độ cao, dùng lưu tạm OTP và đếm lần đăng nhập sai.
JWT	Mã thông báo xác thực, giữ trạng thái đăng nhập của người dùng.
Bcrypt	Thuật toán mã hóa mật khẩu một chiều, không thể giải ngược.
OTP	Mã xác thực dùng một lần, gửi qua email, hết hạn sau 10 phút.
GPS	Hệ thống định vị toàn cầu, xác định tọa độ vị trí người dùng.
Hot-swap	Thay thế mô hình AI mà không cần tắt hệ thống.
ERD	Sơ đồ thực thể quan hệ — mô tả cấu trúc và quan hệ giữa các bảng dữ liệu.
mask_polygon	Mảng tọa độ đa giác mô tả đường viền vùng bệnh trên ảnh.



Hình 35: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)